

Günlük Ders Planı · Hafta 8

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Sürtünme Kuvveti · statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin karşılaştırılması
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.6 — Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini karşılaştırabilme.
Süreç bileşenleri	a) Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerine ilişkin özellikleri belirler. b) Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerine ilişkin benzerlikleri listeler. c) Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerine ilişkin farklılıkları listeler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama · beceriler arası KB2.18 Tartışma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitiklik · E3.2 Odaklanma · E3.5 Açık Fikirlilik · E1.3 Azim ve Kararlılık · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · D12 Sabır · D14 Saygı · D4 Dostluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Yapılandırılmış grid (programın bu çıktı için önerdiği araç; puanlama anahtarı, 100 puan) · soru-cevap etkinliği · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Tanılayıcı dallanmış ağaç tahtada hızlı kontrol olarak kullanılır. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (grafik okuma, eşit ölçekli eksenle 45° doğru, parçalı grafik) · Beden Eğitimi (ayakkabı tabanının kaymazlığı, ıslak zeminde güvenli adım, bowlingde topun kaymadan yuvarlanması)
Anahtar kavramlar	sürtünme kuvveti · statik sürtünme kuvveti (f_s) · kinetik sürtünme kuvveti (f_k) · statik sürtünmenin en büyük değeri ($f_{s,max}$) · kayarak öteleme · dönerek öteleme · temas noktası
Ön koşul	Programın temel kabulleri (hız, ivme, ağırlık). Hafta 5–6'dan bileşke kuvvet ile hareket arasındaki ilişki ve Newton'ın hareket yasaları; Hafta 7'den serbest cisim diyagramında yüzeyin cisme uyguladığı kuvvetin normal kuvvet ve yüzeye paralel sürtünme olarak ayrı çizilmesi.
Kapsam sınırı	Çıktı bir karşılaştırma çıktısıdır. Program bu çıktı için ayrı bir sınırlama cümlesi koymaz; ancak sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler, matematiksel modeli ($f_s \leq k_s \cdot N$, $f_k = k_k \cdot N$) ve katsayılar FİZ.11.1.7'nin, yani Hafta 9'un işidir. Bu hafta hiçbir belgede katsayı ya da bağıntı yazılmaz. Sayılar yalnız karşılaştırmak ve grafik okumak için kullanılır; en fazla "büyüktür, küçüktür, eşittir, değişmez" düzeyinde oransal akıl yürütme yapılır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildiği ve bileşke kuvvet ile hızın değişimi arasındaki ilişkiyi Hafta 5-6'da kurduğu kabul edilir. Bütün çekmeler yatay ve yüzeye paraleldir; bu koşul her maddede açıkça yazılır.
Ön değerlendirme	Soru-cevap: "Ağır bir dolabı yerinden oynatmak mı zordur, oynadıktan sonra itmeyi sürdürmek mi?" ve "Duran bir dolaba sürtünme kuvveti etki eder mi?" Yanıtlar tahtaya iki sütun hâlinde yazılır ve ders sonunda yeniden okunur.
Köprü kurma	Hafta 7'de serbest cisim diyagramına sürtünmeyi tek bir okla, yüzeye paralel çizdik ama büyüklüğünü hiç sormadık. Giresun'daki fındık fabrikası senaryosu okunur; sandık sınıfın önünde bir kez dinamometreyle çekilir ve ibrenin kopma anındaki davranışı gösterilir.
Uygulama	Program önerisine uygun olarak görseller yorumlanır (OB4): harekete zorlandığı hâlde duran, kayarak öteleme yapan ve dönerek öteleme yapan cisimlere etki eden sürtünme fark ettirilir (Ş.4, Slayt 4-7). "Kopma Anını Yakala" atölyesinde (föy) üç yüzey levhasında kopma ve kayma okumaları alınır, ham tahta verisi eşit ölçekli sürtünme-uygulanan kuvvet grafiğine taşınır. Dinamometre okumasının sürtünmeye ancak cisim durgunken ya da sabit hızla giderken eşit olduğu, haftanın en çok üzerinde durulacak ölçme koşuludur.
Listeleme	Soru-cevap tekniğinin kullanıldığı etkileşimli ortamda iki türün özellikleri, benzerlikleri ve farklılıkları çizelgelere listelenir (ÇK 6-7). Çizelgeler kapalı liste değildir; her ikisinin altına öğrencinin kendi bulduğu bir satır eklenir.
Değerlendirme	Süreç: soru-cevap ve tahtada tanılayıcı dallanmış ağaç (Slayt 10). Sonuç: yapılandırılmış grid (ÇK Beceri 12) puanlama anahtarıyla. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Destekleme: önce yalnız iki durum verilir (duran ve kayarak öteleyen cisim); dönerek öteleme sonraya bırakılır, gridin yalnız ilk iki sorusu uygulanır. Zenginleştirme (program önerisi): araçlardaki fren sistemleri incelenir; ABS'nin tekeri kilitlenmeden durdurmasının avantajı statik ve kinetik sürtünme arasındaki farkla açıklanır (test 13 ile bağlanır).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına: ağırlığı bilinen ahşap blok, üzerine sabitlenecek yük, 0,1 N bölmeli yatay dinamometre (0-5 N), yüzeyi farklı üç levha (ham, zımparalanmış, cilalı) · sınıf için içi dolu bir sandık ya da ağır kutu ve 0-100 N'luk dinamometre

Hoca Notu · Statik ve Kinetik Sürtünme

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda, temas eden yüzeylerin birbirine göre kayıp kaymadığına bakarak sürtünmenin türünü ve yönünü belirleyebilmeli; statik sürtünmenin sıfırdan en büyük değerine kadar uygulanan kuvvetle birlikte değiştiğini, kinetik sürtünmenin ise hemen hemen sabit ve çoğu yüzeyde daha küçük olduğunu bir grafikten okuyabilmeli ve iki türün benzerliklerini ve farklılıklarını kendi çizelgesinde listeleyebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu 2026 programına göre FİZ.11.1.6 oldu; ölçme aracı programın önerdiği yapılandırılmış griddir, ağaç tahtada hızlı kontrol oldu. (2) Test 7'de kızak eğik rampada çekiliyordu; eğimde okuma sürtünmeye eşit olmaz, madde düz zemine taşındı. (3) ÇK 4-c'de "yalnız duran sandık" eksikti; motorlu tekerdeki statik sürtünme de zorlamaya göre değişir. (4) Kayan cisimde çekme değişince sürtünmenin kinetik değerde kaldığı yeni maddelerle işlendi (ÇK 11, test 7, 9, 15). (5) Sürtünme–uygulanan kuvvet grafikleri eşit ölçekle çizildi: statik bölge 45° doğru, kopma anında dikey düşüş. (6) Tek adımlı ve "hepsi" şıklı test maddeleri karar maddelerine dönüştürüldü; yürüyen ayakta sürtünmenin yönü eklendi (test 12).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.1.6 bir karşılaştırma çıktısıdır; program ayrı bir sınırlama cümlesi koymaz. Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler, $f_s \leq k_s \cdot N$ ve $f_k = k_k \cdot N$ modelleri ve katsayılarla yapılan hesaplar FİZ.11.1.7'nin, yani Hafta 9'un işidir. Bu hafta hiçbir belgede bağıntı ya da katsayı yazılmaz. Sayılar yalnız karşılaştırmak ve grafik okumak içindir; en çok "büyüktür, küçüktür, eşittir, değişmez" düzeyinde akıl yürütülür. "Sürtünme–uygulanan kuvvet grafiğini çizme" Hafta 9'da vinç ölçüm verisiyle yeniden yapılacaktır; bu hafta grafik okunur ve föyde kendi verisiyle nitel olarak çizilir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: OKUMAYI HER AN SÜRTÜNME SAYMAK

Dinamometre sürtünmeyi değil, çekme kuvvetini gösterir. Okuma sürtünmeye yalnız iki durumda eşittir: cisim hiç kıpırdamıyorsa ya da sabit hızla gidiyorsa. Sandık hızlanırken okuma sürtünmeden büyük, yavaşlarken küçüktür; sürtünme kayma sürdükçe kinetik değerde kalır. Bu koşulu ilk dersin ilk gösterisinde söyletin ve her grafik okumasında yeniden sorun: "Bu anda sandık ne yapıyor; okuma sürtünmeye eşit mi?"

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 20 dk	Ön değerlendirme ve köprü: "Dolabı oynatmak mı zor, itmeyi sürdürmek mi?" sorusu; Giresun senaryosu okunur, sandık sınıfın önünde bir kez dinamometreyle çekilir.	Slayt 1–3
1 · 20 dk	Duran sandıkta sürtünme: ilk okumalar ve defterin beş satırı; okumanın sürtünmeye eşit olduğu koşul adlandırılır.	Slayt 4 · ÇK 1–2
2 · 40 dk	Kopma Anını Yakala atölyesi: ham tahtada adım adım okuma, üç levhada kopma ve kayma, ham tahtanın grafiği.	Föy 1–5. adım
3 · 40 dk	Grafikler ve üç durum: okuma–zaman ve sürtünme–uygulanan kuvvet grafikleri, duran, kayan ve yuvarlanan cisim, yük arabasının tekeri.	Slayt 5–7 · ÇK 3, 4, 8, 9, 10
4 · 20 dk	Listeleme: benzerlik ve farklılık çizelgeleri sınıfça doldurulur, altı anın çizelgesi tamamlanır; yanlışlar ve dallanmış ağaç.	Slayt 8–10 · ÇK 5, 6, 7, 11
4 · 20 dk	Ölçme ve köprü: yapılandırılmış grid bireysel doldurulur ve toplanır; Hafta 9 sorusu bırakılır.	Slayt 11–12 · ÇK 12–14

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular dördüncü dersin sonunda ya da ödev olarak 25 dakikada çözülebilir.

Hazırlık ve Deney Kurulumu

Konu	Uygulama
Masaya konanlar	Ağırlığı bilinen ahşap blok, üzerine sabitlenen yük, 0,1 N bölmeli yatay dinamometre (0–5 N), yüzeyi farklı üç levha (ham, zımparalanmış, cilalı). Blok ile yükün toplam ağırlığı yaklaşık 6 N seçilir; böylece ham tahtada kopma okuması 3 N'u geçmez ve föydeki grafiğe sığar. Üzerinde bağıntı ya da katsayı çizelgesi bulunan hiçbir kart, poster ya da tablo masaya konmaz; katsayı bu hafta hiç anılmaz.
Çekiş hızı	Hızlı çekilirse ibre tepeyi geçip sıçrar ya da tepe gözden kaçır. Kolu saniyede bir bölme hızıyla çektirin; ikinci öğrenci ibreyi yüksek sesle okusun. Ani asılışla alınan okuma silinmez, yanına not düşülüp deneme yinelenir (test 10).
Çekme doğrultusu	Kol levhaya paralel tutulur. Eğik çekiş, bloğun levhaya bastırmasını değiştirir ve iki değişken birden oynar; bu etkinin kendisi Hafta 9'un konusudur.
Sabit tutulanlar	Blok ve yük deney boyunca hiç değişmez; değişen tek şey levhadır. Levhalar tozdan arındırılır, aynı levha iki deneme arasında silinmez.
Sınıf gösterisi	Ağır bir kutu ya da içi dolu bir sandık ve 0–100 N'luk dinamometre ile ilk derste bir kez yapılır. Önce küçük bir çekişle kutu kıpırdamaz; sorun: "Kutu duruyor ama ipteki kuvvet var, bunu kim karşılıyor?"

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Duran cisme sürtünme etki etmez."	Sürtünme günlük dilde hareketle özdeşleşmiştir.	Tartışmayla değil, ibreyle kırılır: kutu küçük bir çekişle çekilir, kıpırdamaz. "Kutu duruyor ama ipten kuvvet var; bunu ne karşılıyor?" (ÇK 1, 4; test 1, 9; Slayt 4)
"Bir yüzeyin sürtünmesi tek bir sayıdır; statik sürtünme hep en büyük değerindedir."	Kitaplardaki sayısal örnekler yalnız sınır değerini verir.	Defterin 1-3. satırları tahtaya yazdırılır, sürtünme sütununu öğrenciler doldurur; sütunun her satırda değiştiğini kendileri görür. "Bu sayının bir üst sınırı var mı, nereden anladık?" (ÇK 1-ç, 2; test 2, 3, 5; grid 1, 6)
"Kayma başlayınca sürtünme büyür; sürüklemek daha zordur."	Uzun süre sürüklemenin yorgunluğu, anlık kuvvetle karıştırılır.	Aynı blok iki kez çekilir; önce yalnız kopma okuması, sonra kayma okuması alınır. İki sayı yan yana yazılıp sorulur: "Hangisi büyük; öyleyse hangisi daha zor?" (ÇK 10, 13; test 7, 11, 15)
"Sürtünme her zaman hareketin tersinedir, hareketi yavaşlatır."	Kayarak yavaşlayan cisim en çok görülen örnektir.	Hızlanan bir banttaki koli ya da çekiş veren teker gösterilir; ıslak zeminde patinaj yapan teker hatırlatılır: "Teker dönüyor ama araç gitmiyor; eksik olan ne?" Aynı soru buzda yürümeye çalışan biri için sorulur: zemini geriye iten ayağı ileri götüren sürtünmedir. (ÇK 4, 8; test 6, 12; Bağlam 1, 2)
"Dinamometre her an sürtünmeyi gösterir."	İlk ölçümler duran cisimde yapıldığı için okuma ile sürtünme eşit görülür.	Kayan sandık bir kez hızlandırılır, bir kez yavaşlatılır; okuma değişir ama sürtünmenin kinetik değerinde kaldığı bileşkeyle gösterilir. (ÇK 3-ç, 11; test 7, 9, 15)
"İlerleyen cisimde sürtünme kinetiktir."	"Kinetik" sözcüğü "hareket" ile eşleştirilir.	Yuvarlanan bir tekerin temas noktası tebeşirle işaretlenir; teker yuvarlanırken işaretin zemine her dokunuşta aynı noktada durduğu gösterilir. Ölçüt: yüzeyler birbirine göre kayıyor mu? (ÇK 4-ç, 8; test 4, 13; Bağlam 8; Slayt 7)
"Statik sürtünme, çeken kuvvetlerden en büyüğüne eşit ve zıttır."	Derslerde çoğunlukla tek bir çekme kuvveti bulunan durumlar görülür.	Duran bir kutuya zıt yönlerde iki kuvvet uygulanır; sürtünmenin ikisinin ortak sonucunu karşıladığı ve kuvvet kalmayınca sıfırlandığı gösterilir. Statik sürtünme gerektiği kadardır. (test 10; Bağlam 3, 8)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir maddede katsayı, bağıntı ya da sürtünmenin normal kuvvetle ilişkisi istenmez. ÇK 14'teki "sandığa bir çuval daha koysak?" sorusu yalnız tahmin toplamak içindir, cevabı Hafta 9'da ölçülür. Sürtünme ile ilgili bütün sayılar okunur ve karşılaştırılır; toplama ve çıkarma yalnız bileşke kuvvetin yönünü bulmak için kullanılır (ÇK 10, test 7, 10).

Ölçme Aracı · Yapılandırılmış Grid · Puanlama Anahtarı

Uygulama: Grid, çalışma kâğıdının 12. maddesindedir; bireysel doldurulur, süre 10 dakikadır. Dokuz kutunun doğru dağılımı: yalnız statik **1, 6, 9**; yalnız kinetik **3, 7**; ortak **2, 5, 8**; hiçbirine uymayan **4**. Program bu çıktı için yapılandırılmış gridi önerir ve puanlama anahtarıyla değerlendirilmesini ister; aşağıdaki anahtar a, b ve c süreç bileşenlerinin üçünü birden yoklar.

Ölçüt	Tam	Kısmi	Yetersiz	Puan
a · Statik kutular (1, 6, 9)	20 puan · Üçünü de yazar, yanlış kutu eklemes.	10 puan · İkisini yazar ya da bir yanlış kutu ekler.	0 puan · Birini ya da hiçbirini yazmaz.	20
a · Kinetik kutular (3, 7)	16 puan · İkisini de yazar, yanlış kutu eklemes.	8 puan · Birini yazar ya da bir yanlış kutu ekler.	0 puan · Hiçbirini yazmaz.	16
b · Ortak kutular (2, 5, 8)	20 puan · Üçünü de yazar, yanlış kutu eklemes.	10 puan · İkisini yazar ya da bir yanlış kutu ekler.	0 puan · Birini ya da hiçbirini yazmaz.	20
a · Hiçbirine uymayan kutu (4)	20 puan · Kutuyu bulur ve cümleyi kinetik sürtünmenin hızdan hemen hemen bağımsız olduğunu söyleyerek düzeltir.	10 puan · Kutuyu bulur, düzeltmesi eksik ya da yalnız "yanlış" der.	0 puan · Kutuyu bulamaz.	20
c · Fark cümlesi	24 puan · Bir statik ve bir kinetik kutuyu aynı özellik üzerinden karşılaştırır (ör. 1 ile 7: biri uygulanan kuvvetle büyür, öteki değişmez).	12 puan · Eşleşme doğru, cümle yalnız bir türü anlatır.	0 puan · Cümle yok ya da iki türü karıştırır.	24

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. **Tanı notu:** 9. kutuyu kinetiğe koyan öğrenci "ilerleyen cisimde sürtünme kinetiktir" yanılgısını, 4. kutuyu kinetiğe koyan "kinetik sürtünme hızla büyür" yanılgısını, 1. ya da 6. kutuyu ortak sayan "iki tür aynı kuvvettir" yanılgısını taşır. Sınıfın dörtte birinden çoğu 1. kutuyu yanlış yerleştirmişse sonraki derse ÇK 1'deki düzeneyle başlayın: duran cisimde ibrenin sıfırdan farklı olduğu tek bir gösteri çoğu zaman yeter.

Soru-cevap ayağı: Program listelemenin soru-cevap tekniğinin kullanıldığı etkileşimli ortamda yapılmasını ister. Çizelgeler sınıfça doldurulurken her satırdan sonra sorun: "Bunu hangi ölçüm ya da hangi görsel gösteriyor?" Kanıtı gösterilmeyen satır çizelgeye yazılmaz. Karşıt görüş sunan öğrenciden önce arkadaşının satırını kendi sözleriyle tekrar etmesi istenir (D14 Saygı).

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Çıkış Çözümlemesi (Slayt 10)

Çıkış	Kararlar	Gösterdiği tanı
1	D-D-D	Duran cisimde sürtünmeyi görüyor; kayınca sürtünmenin büyüdüğünü ve hızla arttığını sanıyor.
2	D-D-Y	Kinetiğin hızla değişmediğini biliyor ama kopma anındaki düşüşü görmüyor.
3	D-Y-D	Beklenen yol. Duran cisimde sürtünmeyi görüyor, kopma anındaki düşüşü biliyor, türü temas noktasına bakarak belirliyor.
4	D-Y-Y	Büyüklikleri doğru ayırıyor; yuvarlanan tekerde türü cismin ilerlemesine bağlıyor.
5	Y-D-D	Duran cisimde sürtünmeyi görmüyor ve sürtünmeyi her zaman harekete zıt sanıyor.
6	Y-D-Y	Duran cisimde sürtünmeyi görmüyor; yön konusunda doğru düşünüyor.
7	Y-Y-D	İlk iki kararı birbiriyle çelişiyor; kutular dikkatle okunmamış, birlikte yeniden okunur.
8	Y-Y-Y	Çelişkili kararlar; ayrıca kopma okumasının kayma okumasından büyük olduğunu reddediyor.

Ağaç not için değil tanı içindir. Tahtada el kaldırmayla ya da kâğıt parçasına çıkış numarası yazdırılarak iki dakikada uygulanır; 1, 5 ve 8. çıkışlarda toplanan öğrenciler föyün 2. adımını bir kez daha yapar.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.1.6 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Statik sürtünmenin uygulanan kuvvete eşitliği ve en büyük değeri	1, 2, 3, 9 · grid	1, 3, 5, 10	4, 5
a · Türün ve yönün ölçütü: yüzeylerin kayması ya da kayma eğilimi	4, 8	4, 6, 12, 13	1, 2, 3, 7, 8
a · Kinetik sürtünmenin kayma boyunca hemen hemen sabitliği	10, 11	7, 9, 15	—
b · Benzerlikler: kaynak, birim, yön, yüzeye bağlılık, etki-tepki	5, 6 · grid	2, 8	—
c · Farklılıklar: koşul, değişkenlik, sınır, büyüklük, yönün ölçütü	7, 9, 11, 13 · grid	11, 14	6

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Grid kendi anahtarıyla ayrıca 100 üzerinden puanlanır. Beceri 14 puanlanmaz, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. **Terim beklentisi:** "Statik" ve "kinetik" sözcükleri ancak ayırım oturduktan sonra zorunlu tutulur; "kıpırdamayan cisimdeki" ve "kayan cisimdeki" ayırımını doğru kuran öğrenci ilk derste ölçütü karşılamış sayılır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Önce yalnız iki durum verilir: duran ve kayarak öteleyen cisim. Dönerek öteleme (ÇK 4-III, 8) sonraya bırakılır; gridde yalnız a ve b soruları uygulanır. Föyde B çizelgesi tek levhaya indirilir.
Zenginleştirme	Programın önerisine bağlanarak araçlardaki fren sistemleri incelenir: teker kilitlenirse taban kayar ve kinetik sürtünme devreye girer; kilitlenmezse temas noktası kaymadığı için statik sürtünme geçerlidir ve daha büyük bir yavaşlatıcı kuvvet elde edilir, direksiyon da çalışmayı sürdürür (test 13 ile bağlanır).
Erken biten grup	Aynı blok bu kez iterek ölçülür ve iki yöntemin kopma okumaları karşılaştırılır. Dil desteği gereken öğrenciye "statik" yerine önce "kıpırdamayan cisimdeki", "kinetik" yerine "kayan cisimdeki" dedirtin.
D12 Sabır · E1.3	İbre yavaş yükselirken gözü ondan ayırmamak; ani asılışla bozulan denemeyi silmeden yinelemek (föy 2. adım, test 10).
D14 Saygı · D4 Dostluk	Föyde görevlerin adilce bölüşülmesi ve her denemede dönmesi; çizelge tartışmasında karşıt görüşü önce kendi sözleriyle tekrar etmek.
OB4 · OB7	Okuma–zaman ve sürtünme–uygulanan kuvvet grafikleri (Ş.3, Ş.7, Ş.9, föy Ş.F2); defter satırlarından ve algılayıcı kayıtlarından karar verme (ÇK 2, 11; Bağlam 2).
Hafta 9 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Kinetik sürtünme kuru betonda 48 N'da, ıslak bölümde 26 N'da sabitlendi. Bu sayı neyin sayısı? Sandığa bir çuval daha koysak iki okuma nasıl değişir?" Yazılı tahminler (ÇK 14) toplanıp saklanır; Hafta 9'da (FİZ.11.1.7) sürtünmenin bağlı olduğu değişkenler ölçülürken ve matematiksel modeline ulaşılrken açılır. Doğru cevap bu hafta beklenmez; aranan, "sabit" sözcüğünün "yüzeyler ve yük değişmedikçe sabit" diye koşullu okunmaya başlamasıdır.

Sandık Ne Zaman Yerinden Oynar?

FİZ.11.1.6

a · özellikleri belirler

b · benzerlikleri listeler

c · farklılıkları listeler

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta serbest cisim diyagramına sürtünmeyi tek bir okla, yüzeye paralel çizdik; ama o okun ne kadar uzun olacağını hiç sormadık. Bu kâğıtta aynı sandığı iki ayrı durumda izleyeceksin: **yerinden oynamadığı** ve **kaydığı** durum. Hiçbir maddede hesap yok; sayıları yalnız karşılaştırmak ve grafik okumak için kullanacaksın. İki türün özelliklerini, ortak yanlarını ve ayrıldıkları yerleri sonunda kendi çizelgelerinde listeleyeceksin.

BU KÂĞIDIN DİLİ

- fs · statik sürtünme kuvveti:** temas eden yüzeyler birbirine göre **kaymıyorken** etki eden sürtünme.
- fk · kinetik sürtünme kuvveti:** temas eden yüzeyler birbirine göre **kayarken** etki eden sürtünme.
- Okuma:** dinamometrenin gösterdiği çekme kuvveti. Sürtünmeyi doğrudan gösteren bir aygıt yoktur; okuma, yalnız sandık hiç kıpırdamıyorsa ya da sabit hızla gidiyorsa sürtünmeye eşit sayılır.

SENARYO DOSYASI · GİRESUN'DA BİR FINDIK FABRİKASININ YÜKLEME SAHASI

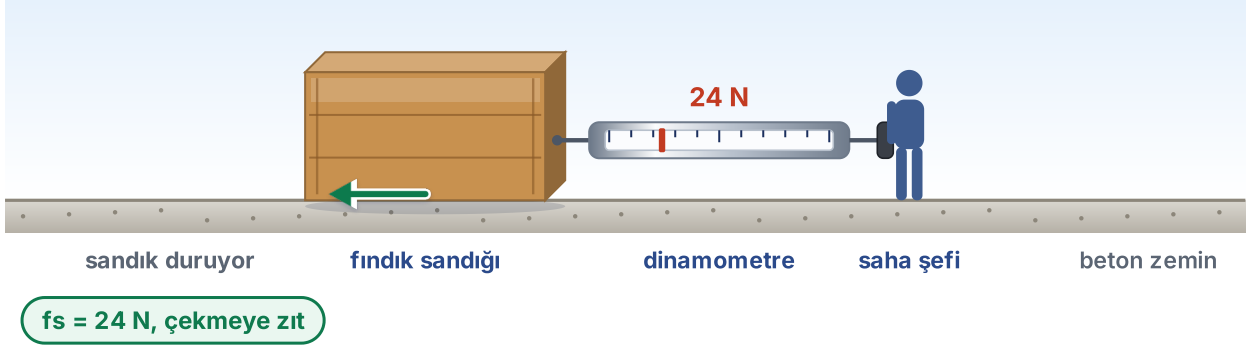
Giresun, Karadeniz kıyısındaki fındık bahçelerinin ve fındık işleme fabrikalarının merkezlerinden biridir. Fabrikanın yükleme sahasında iç fındık dolu ahşap sandıklar, beton zemin üzerinde çekilerek tartı hattına taşınır. İşçiler "Sandığı ilk kıpırdatmak çok zor, sonrası kolay." diye yakınınca saha şefi bunu ölçmeye karar verir. Bir sandığın kancasına 0–100 N'luk bir dinamometre takar ve kolu hep yatay tutarak çok yavaş çeker; yardımcısı her okumayı ve sandığın o andaki durumunu deftere yazar. Bu kâğıt o defterin sayfalarıdır.

Veriler: Aksi yazılmadıkça aynı sandık, aynı kuru beton bölüm ve yatay çekme kullanılmıştır. Okumalar newton cinsindendir. Bu kâğıtta hiçbir maddede hesap yapılmaz; sayılar karşılaştırmak içindir.

1

İlk Okuma: Sandık Kıpırdamıyor FİZ.11.1.6-a

Şef kolu yavaşça çekmeye başladı; dinamometre **24 N** gösterirken sandık yerinde duruyor (Ş.1).
a) Bu anda sandığa etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ve yönü nedir? **b)** Sandık neden harekete geçmedi? Yatay kuvvetleri karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **c)** Şef ibreyi 40 N'a getirdiğinde sandık yine kıpırdamıyor. Sürtünme kuvvetine ne olmuştur? **ç)** Yardımcı deftere 24 N'luk an için "sürtünme: 64 N" yazmış, çünkü sandık ancak 64 N'da yerinden oynamış. Bu kayıt neden yanlıştır?



Ş.1 · çekmenin başında sandık · kırmızı ibre dinamometrenin okumasıdır

BEKLENEN CEVAP

a) 24 N; yönü çekmeye zıttır, yani sola. **b)** Sandığın hızı değişmiyor (sıfırda kalıyor); öyleyse yatay kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Sürtünme, çekme kuvvetini tam olarak karşılamaktadır. **c)** Sürtünme de 40 N'a çıkmıştır: duran cisimde sürtünme, uygulanan kuvvetle birlikte büyür. **ç)** 64 N, statik sürtünmenin ulaşabildiği en büyük değerdir, her anki değeri değil. 24 N'luk anda sürtünme 64 N olsaydı bileşke 40 N sola olur ve sandık sola hızlanırdı.

2

Beş Kayıt, Beş Durum FİZ.11.1.6-a

Yardımcının defterinden seçilmiş beş satır aşağıdadır; Ş.2'de üç satırın kadrân görüntüsü vardır.

a) Sandık hangi satıra kadar durmuştur? Son sütunu doldurunuz. **b)** Duran sandıkta sürtünme kuvveti tek bir sayı mıdır? Hangi satırlar bunu gösteriyor? **c)** Beşinci satırdaki okumayı dördüncü satırdakiyle karşılaştırınız. **ç)** Beşinci satırdaki okumanın sürtünmeye eşit sayılabilmesi için sandık nasıl hareket etmelidir? Defterdeki not bu koşulu sağlıyor mu?



Ş.2 · defterin 2., 4. ve 5. satırlarının kadrândaki karşılığı

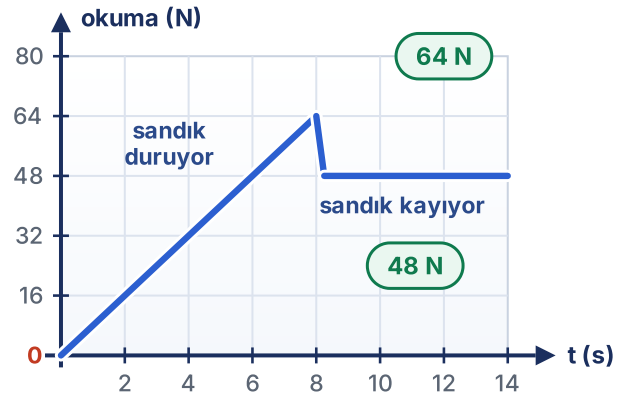
Satır	Okuma	Sandığın durumu	Sürtünme kuvveti
1	16 N	duruyor	16 N
2	40 N	duruyor	40 N
3	56 N	duruyor	56 N
4	64 N	tam bu anda yerinden oynadı	64 N (en büyük statik)
5	48 N	sabit hızla kayıyor	48 N (kinetik)

BEKLENEN CEVAP

a) İlk üç satırda duruyor, dördüncü satırda yerinden oynuyor. Son sütun sırasıyla 16, 40, 56, 64 ve 48 N olur. **b)** Tek bir sayı değildir: 1–3. satırlarda sürtünme her seferinde okumaya eşittir ve okuma büyüdükçe büyümüştür. **c)** Kayma sürerken okuma (48 N), kopma anındaki okumadan (64 N) **küçüktür**: kayan sandığı sürüklemek, onu yerinden oynatmaktan daha az kuvvet ister. **ç)** Sandık **sabit hızla** gitmelidir; o zaman bileşke sıfır olur ve çekme, kinetik sürtünmeyi tam karşılar. Not "sabit hızla kayıyor" dediği için koşul sağlanmıştır.

3 Okuma–Zaman Kaydı FİZ.11.1.6-a

Şef dinamometreyi bir kaydediciye bağlamış; kolu düzgün biçimde yavaş yavaş çekmiş, sandık kayınca da onu sabit hızla sürüklemiştir (Ş.3). **a)** Okumanın en yüksek olduğu an sandık için ne anlama gelir? Değeri eksenden okuyunuz. **b)** Tepeden sonra çizgi neden aşağı inmiş, sonra neden yatay gitmiştir? **c)** Eğik ve yatay bölüm hangi sürtünme türüne karşılık gelir? **ç)** Şef 11. saniyede sandığı hızlandırmak için kolu daha güçlü çekseydi okuma yataydan yukarı çıkardı. O sırada sürtünme kuvveti de büyür müydü?



Ş.3 · çekme boyunca kaydedilen okuma

BEKLENEN CEVAP

a) En yüksek okuma (8. saniyede **64 N**) kopma anıdır: sandık tam o anda yerinden oynar. Bu değer, statik sürtünmenin bu yüzeyde ulaşabildiği en büyük değerdir. **b)** Kayma başlayınca sürtünme 48 N'a iner; şef hemen ardından sandığı sabit hızla sürüklediği için okuma kinetik sürtünmeye eşit kalır. Yüzeyler değişmediği için bu değer de değişmez ve çizgi yatay gider. **c)** Eğik bölüm **statik** sürtünmeye (okuma = f_s , 0'dan 64 N'a), yatay bölüm **kinetik** sürtünmeye (48 N) aittir. **ç)** Büyümezdi. Sandık kaydığı sürece sürtünme kinetiktir ve yaklaşık 48 N'da kalır; okumanın 48 N'u aşan kısmı bileşke kuvvet olur ve sandığı hızlandırır. O sırada okuma sürtünmeye eşit değildir.

Ş.4'te sahada gözlenen üç durum vardır. **a)** Her panoda zeminin cisme uyguladığı sürtünme kuvvetinin okunu temas bölgesine çizip yanına f_s ya da f_k yazınız. **b)** Kararınızı, birbirine değen yüzeylerin birbirine göre kayıp kaymadığına dayandırınız. **c)** Hangi panolarda sürtünmenin büyüklüğü, cisme yapılan zorlamaya göre değişebilir? **ç)** "III'teki teker ilerliyor, öyleyse sürtünme kinetiktir." diyen arkadaşınızın ölçütünü düzeltiniz.

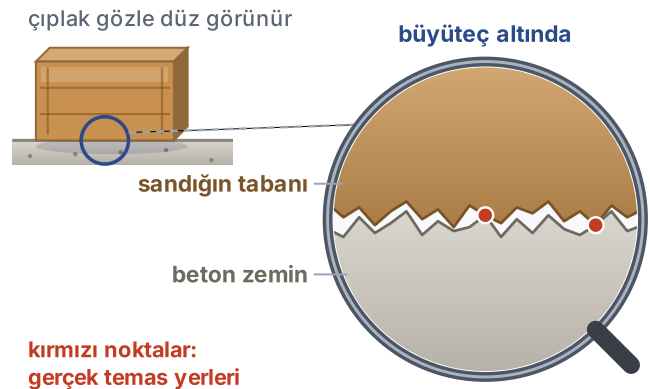


Ş.4 · aynı sahada gözlenen üç durum · mavi ok hareket yönüdür

BEKLENEN CEVAP

a) I: f_s , çekmeye zıt yönde. II: f_k , sandığın zemine göre kayma yönüne zıt. III: f_s , hareket yönünde, yani ileri. **b)** I'de yüzeyler kaymıyor: statik. II'de sandığın tabanı zemin üzerinde kayıyor: kinetik. III'te teker kaymadan yuvarlandığı için temas noktası her an zemine göre durumdur: statik. **c)** I ve III. Statik sürtünme en büyük değerine kadar gerektiği kadar olur: I'de çekme, III'te motorun zorlaması büyüdükçe büyür. II'deki kinetik sürtünme hemen hemen sabittir. **ç)** Türü belirleyen, cismin ilerleyip ilerlemediği değil, **temas eden yüzeylerin birbirine göre kayıp kaymadığıdır**. Yuvarlanan teker ilerler ama temas noktası kaymaz.

Ş.5'te temas bölgesi büyütülmüştür. **a)** Yüzeyler gerçekte nerelerde birbirine değiyor, sürtünme nereden doğuyor? **b)** Zemin yıkandıktan sonra ıslak kalan bölümde aynı sandığın kopma okuması **36 N**, sabit hızla kayma okuması **26 N** çıkmış; bunları kuru betondakilerle karşılaştırınız. **c)** Zemin değişince iki türden yalnız biri mi, ikisi de mi etkilenebilir? Bu, iki türün kaynağı hakkında ne söyler?



Ş.5 · sandık tabanı ile beton zeminin temas bölgesi

BEKLENEN CEVAP

a) Yüzeyler her yerde değil, yalnız pürüzlerin tepelerinde birbirine değ r. Bu küçük temas noktalarında pürüzler birbirine takılır ve birbirine çok yaklaşan tanecikler arasında elektriksel etkileşimler oluşur; sürtünme bu etkileşimlerin toplam sonucudur. **b)** Islak bölümde iki okuma da daha küçüktür: kopmada $36\text{ N} < 64\text{ N}$, kaymada $26\text{ N} < 48\text{ N}$. Islak zeminde de kopma okuması kayma okumasından büyüktür. **c)** İkisi de etkilenmiştir ve aralarındaki sıralama korunmuştur. İki tür aynı temas bölgesinden, aynı etkileşimlerden doğduğı için yüzey değışince birlikte değışir. Bu, iki türün bir benzerliğidir.

6 Benzerlikleri Listele FİZ.11.1.6-b

İki türü şimdi ortak yanlarından listeleyeceksiniz. **a)** Çizelgenin iki sütununu doldurunuz, "Ortak mı?" sütununa evet ya da hayır yazınız. **b)** En alttaki boş satıra kendi bulduğunuz bir ortak özelliğı ekleyiniz. **c)** "Evet" yazdığınız satırlardan hangisi, ötekilerin de nedenidir? Gerekçelendiriniz.

Özellik	Statik sürtünme	Kinetik sürtünme	Ortak mı?
Birimi	newton	newton	evet
Vektörel mi, skaler mi?	vektörel	vektörel	evet
Nerede doğar?	temas bölgesinde	temas bölgesinde	evet
Temas yüzeyine göre yönü	yüzeye paralel	yüzeye paralel	evet
Yüzeylerin birbirine göre kaymasını ne yapar?	karşı koyar (başlatmaz)	karşı koyar (zorlaştırır)	evet
Yüzeyin cinsi değışince değışir mi?	evet (ÇK 5)	evet (ÇK 5)	evet
.....	öğrencinin satırı	öğrencinin satırı	evet

BEKLENEN CEVAP

a) Altı satırın altısında da "evet" yazılır. **b)** Tutarlı her satır kabul edilir; örneğın "ikisi de ancak yüzeyler birbirine değerken vardır" ya da "ikisinde de zemin sandığa nasıl bir sürtünme uyguluyorsa sandık da zemine eşit büyüklükte ve zıt yönde bir sürtünme uygular". **c)** "Nerede doğar?" satırı. İki tür de temas eden yüzeylerin etkileşiminden doğar; bu yüzden ikisi de temas yüzeyine paralel etki eder, ikisi de kaymaya karşı koyar ve ikisi de yüzeyin cinsine bağılıdır. Kaynak ortak olunca öteki benzerlikler de ondan gelir.

7 Farklılıkları Listele FİZ.11.1.6-c

Aynı iki türü şimdi ayrıldıkları yerlerden listeleyiniz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; boş göz kalmasın. **b)** Bu farklardan hangi ikisi Ş.3'teki grafikte doğrudan görülür? **c)** Bir arkadaşınız "İkisi aynı kuvvettir, yalnız adları farklıdır." diyor. Çizelgenin hangi satırı bu iddiayı tek başına çürütür?

Ayrım noktası	Statik sürtünme	Kinetik sürtünme
Temas eden yüzeyler ne yapıyor?	birbirine göre kaymıyor	birbirine göre kayıyor
Büyüklüğü sabit mi, değışken mi?	değışken	yaklaşık sabit

Bir en büyük değeri var mı?	var: $f_{s,max}$	tek değer, sınır aranmaz
Uygulanan kuvvet büyüyünce ne olur?	onunla birlikte büyür	değişmez
Yönünü ne belirler?	kaymaya zorlanma yönü	kayma yönü
Hangisi daha büyük olabilir?	$f_{s,max}$ (çoğu yüzeyde)	$f_{s,max}$ 'tan küçük
Defterin hangi satırlarında?	1-4	5

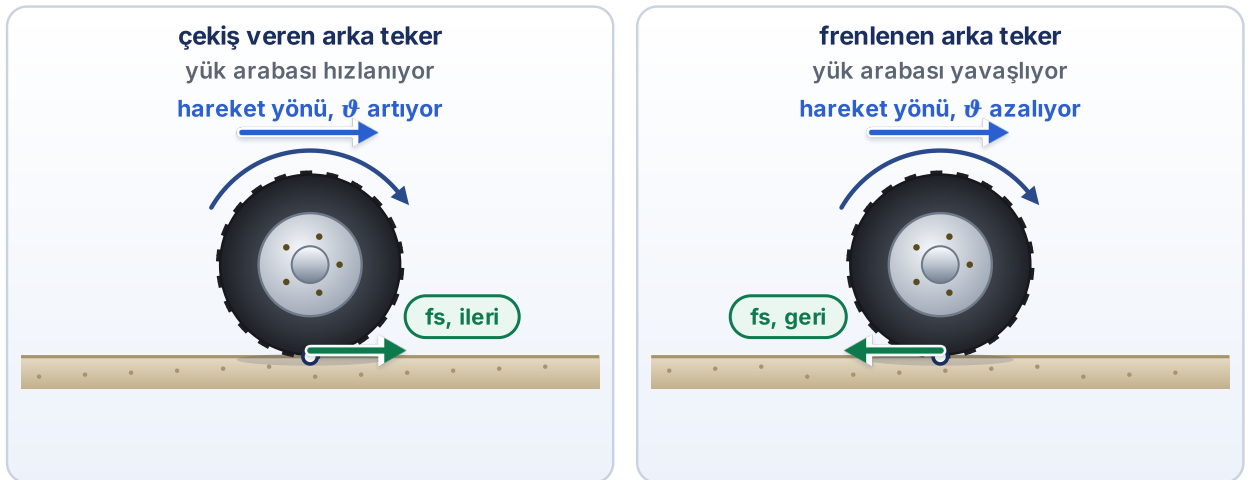
BEKLENEN CEVAP

- a) Çizelgedeki cevaplar hücre hücre açılır; kendi sözcükleriyle yazılmış eşdeğer ifadeler kabul edilir. b) Değişkenlik ile sabitlik farkı (eğik bölüm ile yatay bölüm) ve en büyük statik değer kinetikten büyük olması (tepe noktası yatay bölümün üstündedir). c) "Uygulanan kuvvet büyüyünce ne olur?" ya da "Büyüklüğü sabit mi, değişken mi?" satırı. Aynı kuvvetin iki adı olsaydı uygulanan kuvvet büyürken ikisi de aynı biçimde davranırdı; biri büyürken öteki değişmiyor.

Ara denetim: Bir yerde "duran sandığa sürtünme etki etmez" ya da "sürtünme her zaman 64 N'dur" dediyse üstünü çiz. Duran sandıkta sürtünme çekme kadardır; 64 N yalnız onun ulaşabildiği en büyük değerdir.

8 Yük Arabasının Arka Tekerı FİZ.11.1.6-a

Sahada sandık taşıyan akülü yük arabasının arka tekeri kaymadan yuvarlanır. Ş.6'da aynı teker iki ayrı anda çizilmiştir: solda motor çekiş verirken araba hızlanıyor, sağda fren yapılırken teker kilitlenmeden dönmeyi sürdürüyor ve araba yavaşlıyor. a) İki durumda zeminin teker uyguladığı sürtünme kuvvetinin yönünü temas noktasına çizerek gösteriniz. b) İki durumda sürtünme statik mi, kinetik mi? Kararınızı temas noktasının zemine göre hareketine dayandırınız. c) Aynı türün yönü iki durumda neden farklıdır? ç) "Sürtünme her durumda hareketi yavaşlatır." yargısını bu iki şekle dayanarak düzeltiniz.



Ş.6 · aynı arka teker çekiş verirken ve frenlenirken · iki durumda da teker kaymıyor

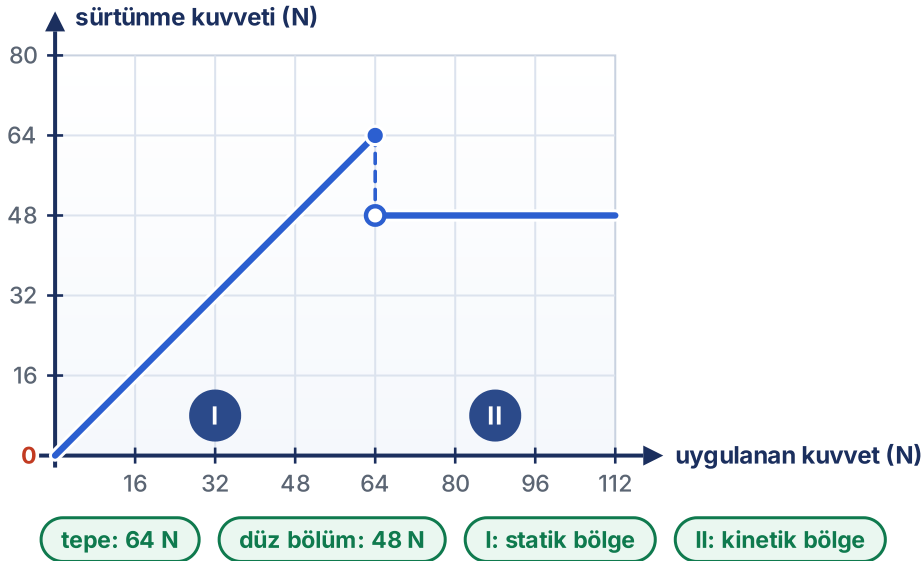
BEKLENEN CEVAP

a) Solda **ileri**, yani hareket yönünde; sağda **geri**, yani harekete zıt. b) İkisi de **statiktir**: teker kaymadan yuvarlandığı için temas noktası her an zemine göre durgundur. c) Statik sürtünmenin yönü, temas noktasının kaymaya zorlandığı yöne zıttır. Çekişte motor tekeri döndürür ve temas noktası geriye kaymaya zorlanır, zemin tekere ileri doğru sürtünme uygular. Frende tekerin dönmesi yavaşlatılır, temas noktası ileri kaymaya zorlanır, sürtünme geri bakar. Yönü hareket değil, kayma eğilimi belirler. ç) "Sürtünme, yüzeylerin birbirine göre kaymasına ya da kayma eğilimine karşı koyar; çekiş veren tekerde bu karşı koyma aracı ileri götürür."

9

İki Bölge Grafik FİZ.11.1.6-c

Şefin verisi bu kez uygulanan kuvvete karşı çizilmiştir; iki eksen aynı ölçekle bölmelenmiştir (Ş.7). a) I. bölümde sürtünme kuvveti ile uygulanan kuvvet arasında nasıl bir ilişki var? Doğrunun eksenlerle 45° yapması neyi gösterir? b) Tepe değeri ve düz bölümün değeri kaç N'dur? İki bölüm arasındaki dikey iniş sandık için hangi anı gösterir? c) II. bölümde uygulanan kuvvet büyümeyi sürdürürken sürtünme neden büyümüyor? Uygulanan kuvvetin düz bölümü aşan kısmı ne işe yarar? ç) I ve II. bölümleri, 7. maddedeki çizelgenin hangi satırlarıyla eşleştirirsiniz?

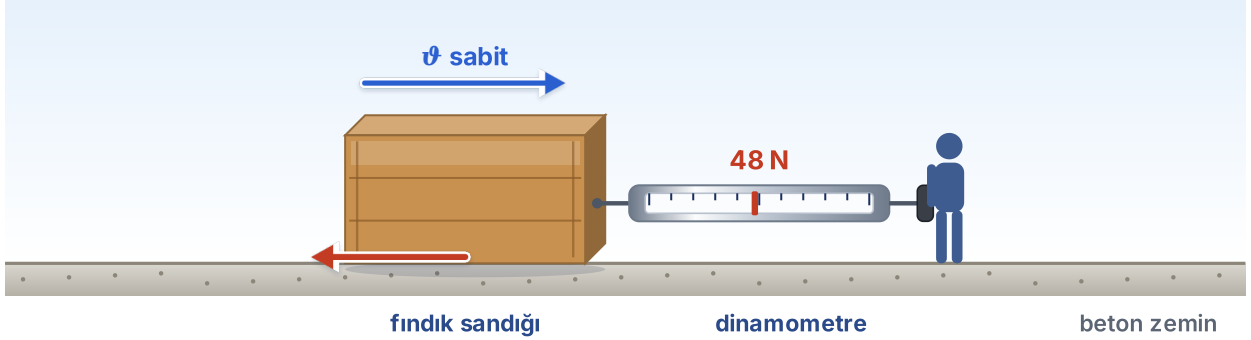


Ş.7 · uygulanan kuvvet büyütülürken sürtünme kuvvetinin izlediği yol · 1 kare = 16 N (iki eksen de)

BEKLENEN CEVAP

a) İkisi **eşittir**: $f = F$. Eksenler aynı ölçekte bölmelendiği için eşitlik 45° 'lik bir doğru olarak görünür; uygulanan kuvvet ne kadar artarsa statik sürtünme de o kadar artar. b) Tepe **64 N** ($f_{s,max}$), düz bölüm **48 N** (f_k). Dikey iniş kopma anıdır: aynı uygulanan kuvvet değerinde sürtünme statikten kinetiğe geçer ve büyüklüğü birden düşer. c) Kinetik sürtünme yüzeyler değişmedikçe hemen hemen sabittir. Uygulanan kuvvetin 48 N'u aşan kısmı bileşke kuvvet olur ve sandığı hızlandırır. ç) I: "değişken", "onunla birlikte büyür", "en büyük değeri var" satırları. II: "yaklaşık sabit", "değişmez" satırları.

Sandık kaymaya başladıktan sonra şef onu sabit hızla sürüklemeyi sürdürüyor; dinamometre **48 N** gösteriyor (Ş.8). **a)** Sabit hızla giden sandığa etki eden yatay kuvvetler için ne söylenebilir? f_k 'nin büyüklüğü nedir? **b)** Şef ibreyi 60 N'a çıkarırsa sandığın hareketi nasıl değişir, sürtünme kaç N olur? **c)** Bir işçi "Sandığı sabit hızla götürmek için de 64 N gerekir, çünkü sandık 64 N'da kıpırdamıştı." diyor. Bu iddiayı defterdeki bir satıra dayanarak çürütünüz. **ç)** Sandığı yerinden oynatmak mı, kaydıktan sonra sabit hızla sürüklemek mi daha büyük kuvvet ister? İki sayıyla yanıtlayınız.



$f_k = 48 \text{ N}$, çekmeyle eşit büyüklükte, zıt yönde

Ş.8 · sabit hızla sürüklenen sandık ve o sıradaki okuma

BEKLENEN CEVAP

a) Hız değişmediği için bileşke sıfırdır: çekme ile kinetik sürtünme eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. $f_k = 48 \text{ N}$. **b)** Bileşke $60 - 48 = 12 \text{ N}$ hareket yönünde olur; sandık **hızlanır**. Sürtünme kinetik olarak kalır: **48 N**. **c)** Defterin 5. satırı: sandık 48 N'luk okumayla sabit hızla gidiyor. 64 N uygulansaydı bileşke 16 N olur ve sandık hızlanırdı; sabit hız için 64 N gerekmez. **ç)** Yerinden oynatmak: $64 \text{ N} > 48 \text{ N}$.

Şefin gün boyunca kaydettiği altı an aşağıdadır. **a)** Son iki sütunu doldurunuz. **b)** "Sürtünme türü" sütununu doldururken kullandığınız ölçütü tek cümleyle yazınız. **c)** Okumanın sürtünme kuvvetine eşit olmadığı satırları bulunuz. O satırlarda sandığın hızına ne olmaktadır? **ç)** Sürtünmenin büyüklüğünün çekmeyle birlikte değişebildiği satırlar hangileridir?

#	Durum	Okuma	Sandık	Sürtünme türü	Sürtünme
1	çekmenin başında	16 N	duruyor	statik	16 N
2	tam kopma anında	64 N	yerinden oynuyor	statik, en büyük	64 N
3	sürüklemeye sürerken	48 N	sabit hızla kayıyor	kinetik	48 N
4	şef kolu daha güçlü çekiyor	60 N	hızlanarak kayıyor	kinetik	48 N
5	şef çekişi gevşetiyor	30 N	yavaşlayarak kayıyor	kinetik	48 N
6	ıslak bölümde sürüklemeye	26 N	sabit hızla kayıyor	kinetik	26 N

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki hücreler tek tek açılır. **b)** Temas eden yüzeyler birbirine göre kaymıyorsa sürtünme statik, kayıyorsa kinetiktir. **c)** 4 ve 5. İkisinde de sandığın hızı değişmektedir (4'te artıyor, 5'te azalıyor); hız değiştiği için bileşke sıfır değildir. 4'te okuma sürtünmeden büyüktür (fark sandığı hızlandırır), 5'te küçüktür (sürtünme sandığı yavaşlatır). Sandık kaydığı sürece sürtünme, okuma ne olursa olsun kinetik değerinde, 48 N'da kalır. **ç)** 1 ve 2, yani statik satırlar: statik sürtünme çekmeyle birlikte en büyük değerine kadar büyür. Kayan satırlarda sürtünme yalnız yüzey değişince değişmiştir (6. satır).

12 Yapılandırılmış Grid Ölçme aracı · FİZ.11.1.6-a, b, c

Aşağıdaki dokuz kutuyu okuyunuz; a–ç sorularında her kutu yalnız bir kez kullanılır. **a)** Yalnız statik sürtünmeyi anlatan kutuları yazınız. **b)** Yalnız kinetik sürtünmeyi anlatan kutuları yazınız. **c)** İki türün ortak özelliğini anlatan kutuları yazınız. **ç)** Hiçbir türe uymayan kutuyu bulunuz ve cümlesini doğru olacak biçimde düzeltiniz. **d)** (a)'daki bir kutuyu (b)'deki bir kutuyla eşleyerek iki tür arasındaki bir farkı tek cümleyle yazınız.

1 Büyüklüğü, uygulanan kuvvet artırıldıkça sıfırdan başlayarak onunla birlikte artar.	2 Birimi newtondur ve yönü olan bir büyüklüktür.	3 Yalnız temas eden yüzeyler birbirine göre kayarken ortaya çıkar.
4 Cismin hızı arttıkça büyüklüğü de sürekli artar.	5 Yönü temas yüzeyine paraleldir.	6 Aşıldığında cismin kaymaya başladığı bir en büyük değeri vardır.
7 Kayma sürdükçe, çekme kuvveti değişse de büyüklüğü hemen hemen aynı kalır.	8 Temas eden yüzeylerin pürüzleri ve birbirine çok yaklaşan tanecikleri arasındaki etkileşimlerden doğar.	9 Kaymadan yuvarlanan bir tekerin zemine değdiği noktada etki eden sürtünme türüdür.

Soru	Kutu numaraları
a) Yalnız statik sürtünme	1, 6, 9
b) Yalnız kinetik sürtünme	3, 7
c) İkisine ortak	2, 5, 8
ç) Hiçbirine uymayan	4

BEKLENEN CEVAP

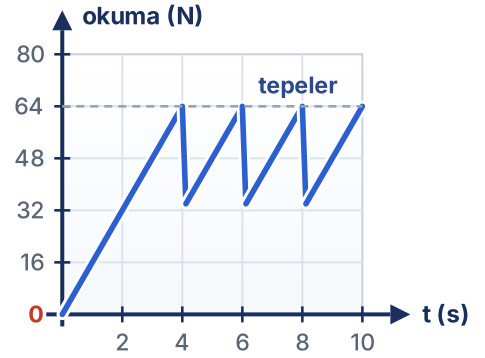
a-ç) Kutu numaraları çizelgede açılır. **ç)** Düzeltme örneği: "Kinetik sürtünmenin büyüklüğü, cismin hızı değişse de hemen hemen aynı kalır; statik sürtünmede ise yüzeyler birbirine göre kaymaz, büyüklük uygulanan kuvvete göre değişir." **d)** Örnek eşleşmeler: 1 ile 7, "statik sürtünme uygulanan kuvvetle birlikte büyür, kinetik sürtünme uygulanan kuvvet değişse de hemen hemen aynı kalır"; 6 ile 3, "statik sürtünmenin bir en büyük değeri vardır ve bu değer aşıldınca kayma başlar, kinetik sürtünme ancak kayma başladıktan sonra ortaya çıkar". Puanlama anahtarı Hoca Notu'ndadır.

13

Kaydedicide Testere Dişleri

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · KB2.14 Yorumlama

Şef bir gün kolu elle değil, çok yavaş ve sabit hızla dönen bir makarayla çektirmiş; dinamometrenin yayı sandık ile makara arasındadır. Kaydedici Ş.9'daki testere dişli izi çizmiş. **a)** Tepelerin hepsi yaklaşık aynı değerde. Bu değer hangi sürtünme türünün hangi değeridir? **b)** Her tepeden sonra okuma hızla düşüp yeniden yavaş yavaş yükseliyor. Bu sırada sandığın "yapış-kay" döngüsünü statik ve kinetik sürtünmeyle açıklayınız. **c)** Gıcırdayan bir kapı menteşesi aynı döngüyle açıklanır. İki tür arasındaki hangi fark olmasaydı bu döngü oluşmazdı?



Ş.9 · makarayla çekilen sandığın okuma kaydı

BEKLENEN CEVAP

a) Tepeler yaklaşık **64 N**'dur: statik sürtünmenin **en büyük değeri**. Her tepede sandık yerinden oynar. **b)** Sandık dururken yay gerildikçe okuma ve statik sürtünme birlikte artar ("yapışma"). Okuma en büyük statik değere ulaştığında sandık kayar; kayan sandığa daha küçük olan kinetik sürtünme etki ettiği için sandık hızlanıp yayın önüne geçer, yay gevşer ve okuma düşer. Sandık kısa sürede durur, yeniden yapışır ve döngü baştan başlar. **c)** En büyük statik değer kinetik değerden **büyük** olması. İki değer eşit olsaydı sandık kaymaya başladıktan sonra hızlanmaz, düzgün kayardı ve okuma tek bir düzeyde kalırdı.

Kuru betonda kinetik sürtünme 48 N'da, ıslak bölümde 26 N'da sabitlendi; demek ki bu sayı yalnız sandığa ait değil. **a)** Sandığın üstüne bir çuval fındık daha koysaydık kopma ve kayma okumaları büyür mü, küçülür mü, aynı mı kalır? Tahmininizi gerekçesiyle birlikte yazınız. **b)** Dersin başında tahtaya yazılan "Dolabı oynatmak mı zor, itmeyi sürdürmek mi?" sorusuna o zaman verdiğiniz yanıtı hatırlayınız. Bugün aynı yanıtı verir misiniz? Hangi ölçüm ya da madde fikrinizi değiştirdi ya da doğruladı?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: iki okumanın da büyüyeceği, çünkü yüklü sandığın zemine daha çok bastıracağı sezgisi. Sayı ya da bağıntı bu hafta beklenmez; kâğıtlar toplanıp saklanır ve Hafta 9'da ölçümle sınanır. (b) için beklenen: ilk yanıtın açıkça yazılması, bugünkü yanıtın defterin 4. ve 5. satırlarına ya da föydeki kendi okumalarına dayandırılması. "Sürüklemek daha zor" diyen öğrencinin bu yanıtı nasıl değiştirdiğini kendi sözleriyle yazması aranır.

KENDİNİ DENETLE, KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her sürtünme kuvvetinin yanında türünü (fs ya da fk), büyüklüğünü ve yönünü yazdın mı?
- Bir yerde dinamometre okumasını, sandık hızlanırken ya da yavaşlarken sürtünme diye yazdıysan geri dön ve düzelt.
- Türü "cisim ilerliyor mu?" diye değil, "yüzeyler birbirine göre kayıyor mu?" diye belirledin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 6. ve 7. maddedeki iki çizelgeyi defterine geçir, en alta kendi eklediğin satırı yaz. 14. maddedeki tahminini silme; gelecek hafta sürtünmenin neye bağlı olduğunu ölçerek bu tahmini sınayacağız.

Mini Test · Statik ve Kinetik Sürtünme

FİZ.11.1.6-a, b, c

Aksi belirtilmedikçe çekme yatay ve yüzeye paraleldir. Hiçbir soruda sürtünme bağıntısı gerekmez.

Ad-Soyad: _____

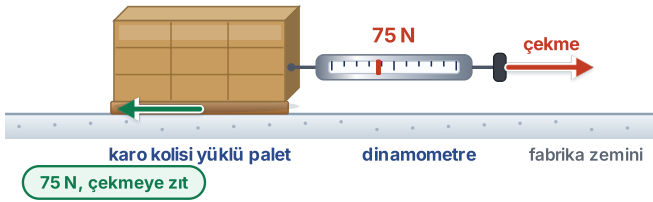
Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Kütahya'da Karo Paleti

Kütahya'daki bir seramik fabrikasında karo kolisi yüklü bir palet yatay çekilerek taşınıyor. Aynı palet önceki denemede 120 N'da yerinden oynamış, kayarken 90 N ile sabit hızla sürüklenmişti. Şimdi dinamometre 75 N gösteriyor ve palet kıpırdamıyor. Palete etki eden sürtünme kuvveti hangisidir?



palet ve o anki okuma

- A) 75 N, çekmeye zıt yönde
- B) 120 N, çekmeye zıt yönde
- C) 90 N, çekmeye zıt yönde
- D) Sıfır, palet durduğu için
- E) 75 N, çekmeyle aynı yönde

CEVAP: A

Önce durumu belirle: palet kıpırdamıyor, hızı değişmiyor; öyleyse bileşke sıfırdır ve sürtünme çekmeyi tam karşılar: **75 N, çekmeye zıt**. Sonra sınırı denetle: 75 N, 120 N'luk en büyük statik değer altında olduğu için palet kaymaz. 90 N yalnız kayma sırasında geçerlidir.

2 Aydın'da İncir Kolileri

Aydın'daki bir incir paketleme tesisinde kuru incir kolileri, eğimli sac bir kaydırma oluştundan alttaki banda iner. Bir anda olukta iki koli vardır: karton A kolisi oluğun üst kısmında takılıp duruyor, naylonla sarılmış B kolisi alt kısımda aşağı doğru kayıyor. Oluğun iki koliye uyguladığı sürtünme kuvvetleri için hangisi ikisinde de doğrudur?



mavi ok B kolisinin hareket yönüdür

- A) Büyüklüğü kolinin ağırlığına eşittir
- B) Yönü oluk boyunca aşağıdır
- C) Yönü oluk boyunca yukarıdır
- D) Büyüklüğü en büyük değerindedir
- E) Yüzeyler birbirine göre kaymaktadır

CEVAP: C

A kolisi kaymıyor: ağırlığın oluk boyunca aşağı çeken etkisini statik sürtünme karşılar, yönü oluk boyunca **yukarıdır**. B kolisi aşağı kayıyor: kinetik sürtünme kayma yönüne zıttır, yine oluk boyunca **yukarıdır**. Türler

Çeldiriciler: "120 N" diyen şık, en büyük statik değeri her anki değeri sanır. "90 N" diyen şık, kayma sırasındaki kinetik değeri duran palet taşıyor. "Sıfır" diyen şık, duran cisme sürtünme etki etmediğini sanır. Yönü çekmeyle aynı veren şık, sürtünmeyi paleti taşıyan bir kuvvet gibi düşünür.

3 Denizli'de Havlu Kolisi

Denizli'deki bir tekstil deposunda havlu dolu büyük bir koli, çekme kuvveti adım adım artırılarak çekiliyor. Kayıtlar çizelgededir. Koliye etki eden statik sürtünmenin alabileceği en büyük değer için hangisi söylenebilir?

Adım	Okuma	Kolinin durumu
1	100 N	hareketsiz
2	140 N	hareketsiz
3	170 N	kaymaya başladı
4	130 N	kayarken hızı sabit

- A) 130 N'dur
- B) 140 N ile 170 N arasındadır
- C) Tam olarak 170 N'dur
- D) 100 N ile 140 N arasındadır
- E) Tam olarak 155 N'dur

CEVAP: B

Koli 140 N'da hâlâ hareketsiz; demek ki statik sürtünme en az 140 N'a çıkabiliyor. 170 N'da yerinden oynuyor; demek ki sınır 170 N'u geçmiyor. Çekme 140 N'dan 170 N'a tek adımda çıkarıldığı için kopma bu aralığın içinde bir yerde olmuştur; veri tek bir sayı vermez. 130 N, kayma sırasındaki kinetik değerdir.

Çeldiriciler: "130 N" diyen şık, kinetik değeri en büyük statik değeri sanır. "Tam olarak 170 N" diyen şık, adımın kaba olduğunu görmez ve hareketin görüldüğü okumayı

farklıdır ama yön ortaktır: ikisi de yüzeye paraleldir ve kaymaya ya da kayma eğilimine karşı koyar.

Çeldiriciler: "Ağırlığına eşittir" diyen şık, sürtünmeyi ağırlıkla karıştırır; eğik yüzeyde ağırlığın yalnız bir kısmı oluk boyuncadır. "Aşağıdır" diyen şık, sürtünmeyi hareketle aynı yöne koyar. "En büyük değerindedir" diyen şık, statik sürtünmenin her zaman sınırında olduğunu sanır. "Yüzeyler kaymaktadır" diyen şık, A kolisinin durduğunu gözden geçirir.

4 Bir Ayrımı Sınamak

Bir öğrenci iki türü şöyle ayırıyor: "Statik sürtünme duran cisimlerde, kinetik sürtünme hareket eden cisimlerde görülür." Aşağıdaki durumlardan hangisi bu ayrımı çürütür?

- A) Buzlu zeminde kayarak yavaşlayan bir kasa
- B) İtildiği hâlde kımıldamayan bir dolap
- C) Frende kilitlenip asfaltta kayan bir teker
- D) Viraj dönen otobüste kaymadan duran bir çanta
- E) Tezgâhta sabit hızla kaydırılan bir tahta blok

CEVAP: D

Ayrımı çürütmek için hareket eden ama sürtünmesi statik olan bir cisim gerekir. Çanta otobüsle birlikte yol alır ve viraj boyunca yönü değişir; ama otobüsün tabanına göre kaymaz. Temas eden yüzeyler birbirine göre kaymadığı için sürtünme **statiktir**; hareket eden bir cisimde statik sürtünme vardır. Ölçüt cismin hareketi değil, yüzeylerin birbirine göre kaymasıdır.

Çeldiriciler: Buzda kayan kasa, kilitli teker ve tezgâhta kaydırılan blok hem hareket ediyor hem de yüzeyleri kayıyor; öğrencinin ayrımıyla uyumludur. Kımıldamayan dolap hem duruyor hem de sürtünmesi statiktir; o

sınırın kendisi sayar. "100 ile 140 arası" diyen şık, 140 N'da kolinin hâlâ hareketsiz olduğunu okumaz. "Tam olarak 155 N" diyen şık, veride bulunmayan bir kesinliği ortalamayla üretir.

5 Uşak'ta Halı Rulosu

Uşak'taki bir halı fabrikasında bir halı rulosu zeminde yatay bir kuvvetle çekiliyor; dinamometre okumasının zamana göre kaydı şekildedir. Çekiş, rulo kaymaya başladıktan sonra onu sabit hızla götürecektir biçimde ayarlanmıştır. Kaydın hangi aralığında rulo yerinden oynamamıştır ve o aralıkta sürtünme kuvveti nasıl değişmiştir?



çekme boyunca okuma

- A) 0–5 s; 150 N'da sabit kalmıştır
- B) 5–10 s; 120 N'da sabit kalmıştır
- C) 0–5 s; çekmeyle birlikte artmıştır
- D) 5–10 s; çekmeyle birlikte artmıştır
- E) 0–10 s; hep 120 N olmuştur

CEVAP: C

Grafik iki bölümlüdür. 0–5 s arasında okuma düzgün biçimde artıyor ve 150 N'da tepe yapıyor: rulo bu aralıkta duruyor ve statik sürtünme her an okumaya eşit, yani **çekmeyle birlikte artıyor**. Tepe kopma anıdır. 5. saniyeden sonra okuma 120 N'a iner ve sabit kalır: rulo sabit hızla kayıyor, kinetik sürtünme 120 N'dur.

Çeldiriciler: "0–5 s; 150 N'da sabit" diyen şık, statik sürtünmeyi her an en büyük değerinde sanır. "5–10 s; 120 N'da sabit"

da ayrımı destekler. Bu şıkları seçen, "çürütme" ile "örnek vermek" arasındaki farkı gözden geçirir.

6 Tahtadaki Üç Görsel

Bir fizik öğretmeni tahtaya üç görsel yansıtıyor: zeminde kayarak yavaşlayan bir sandık, hızlanan bir bantta bantla birlikte kaymadan giden bir koli ve kaymadan yuvarlanarak hızlanan tekerlekli sandalyenin motorlu tekeri. Zeminin ya da bantın cisme uyguladığı sürtünme kuvvetinin, cismin hareket yönüyle aynı yönde olduğu durumlar hangileridir?



mavi oklar hareket yönüdür

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

CEVAP: D

Her görselde önce temas eden yüzeylerin neye zorlandığına bakılır. I'de sandık zeminde kayıyor: kinetik sürtünme kaymaya zıttır, yani harekete zıt. II'de bant hızlanıyor; koli yerinde kalmaya "eğilimli" olduğu için banda göre geri kaymaya zorlanır, statik sürtünme onu **ileri** çeker. III'te motor tekeri döndürür, temas noktası geriye kaymaya zorlanır, zemin tekere **ileri** sürtünme uygular. Hareketle aynı yönde olanlar II ve III'tür.

Çeldiriciler: "Yalnız I" diyen şık, soruyu tersinden okur ya da sürtünmeyi hareketi taşıyan bir kuvvet sayar. "Yalnız II" ve "I ve III" diyen şıklar, yuvarlanan tekerde ya da bantta sürtünmenin yönünü kayma eğilimine

diyen şık, yatay bölümü duran rulo sanır; oysa okumanın düşmesi kaymanın başladığını gösterir. "5–10 s; çekmeyle birlikte artmıştır" diyen şık, iki bölümü yer değiştirir. "Hep 120 N" diyen şık, sürtünmeyi yüzeyin tek bir sayısı sayar.

7 Amasra'da Balık Sandığı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir balıkhanede buz dolu bir balık sandığı, beton zeminde yatay bir halatla çekiliyor. Sandığı yerinden oynatmak için okumanın 250 N'a çıkması gerekmiş; kayan sandık ise 180 N'luk okumayla sabit hızla gitmiştir. Sandık kayarken çekme kuvveti 210 N'da tutulursa sandığın hareketi ve ona etki eden sürtünme kuvveti ne olur?

- A) Sabit hızla gider; sürtünme 210 N
- B) Yavaşlayıp durur; sürtünme 250 N
- C) Hızlanır; sürtünme 210 N
- D) Sabit hızla gider; sürtünme 180 N
- E) Hızlanır; sürtünme 180 N

CEVAP: E

Sandık kaydığı sürece sürtünme kinetiktir ve çekme değişse de yaklaşık **180 N**'da kalır. Çekme 210 N olduğunda bileşke 30 N hareket yönündedir; sandık **hızlanır**. 250 N, yalnız durgun sandığı yerinden oynatmak için aşılması gereken sınırdır; kayan sandığın sürtünmesi o değere geri çıkmaz.

Çeldiriciler: "Sabit hızla; 210 N" diyen şık, sürtünmeyi her durumda çekmeye eşit sanır. "Yavaşlayıp durur; 250 N" diyen şık, kayan sandığın da 250 N'u aşan bir çekme istediğini sanır. "Hızlanır; 210 N" diyen şık, hareketi doğru bulur ama sürtünmeyi okumayla eşitler. "Sabit hızla; 180 N" diyen şık, bileşkenin sıfır olmadığını görmez.

göre değil, harekete göre belirler. "I, II ve III" diyen şık, sürtünmenin her durumda hareketle aynı yönde olduğunu sanır.

8 Bilecik'te Kalın Kalas

Bilecik'teki bir kereste atölyesinde kalın bir kalas, zeminde önce çekildiği hâlde kıpırdamıyor, sonra kayarak sürükleniyor. İki durumda da zemin kalasa bir sürtünme kuvveti uygular. Kalasın zemine uyguladığı kuvvet için hangisi iki durumda da doğrudur?

- A) Zemine eşit büyüklükte ve zıt yönde bir sürtünme uygular
- B) Zemine yalnız kayma sırasında bir sürtünme uygular
- C) Zemin kımıldamadığı için zemine sürtünme uygulamaz
- D) Zemine uyguladığı sürtünme, aldığından büyüktür
- E) Zemine uyguladığı sürtünme, aldığı dengeler

CEVAP: A

Sürtünme bir etkileşim kuvvetidir: zemin kalasa bir sürtünme uyguluyorsa kalas da zemine **eşit büyüklükte ve zıt yönde** bir sürtünme uygular. Bu, Hafta 6'daki etki-tepki ilişkisidir ve tür ne olursa olsun geçerlidir; iki türün ortak bir özelliğidir. İki kuvvet ayrı cisimlere etki ettiği için birbirini dengelemez.

Çeldiriciler: "Yalnız kayma sırasında" diyen şık, statik sürtünmeyi gerçek bir etkileşim saymaz. "Zemin kımıldamadığı için" diyen şık, kuvveti hareketle karıştırır. "Aldığından büyüktür" diyen şık, kayan cismin "baskın" olduğunu sanır. "Dengeler" diyen şık, etki-tepki çiftinin farklı cisimlere etki ettiğini gözden geçirir.

9

İskenderun'da Sac Paleti

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir çelik fabrikasında yatay çekilen bir sac paletinde yapılan ölçümlere göre statik sürtünme en çok 130 N'a çıkabiliyor, kinetik sürtünme 90 N'dur. Palet kayarken çekme 60 N'a düşürülüyor; palet yavaşlayıp duruyor ve palet durduktan sonra da çekme 60 N'da tutuluyor. Palet durana kadar ve durduktan sonra ona etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklükleri sırasıyla kaç N'dur?

- A) 60 ve 60
B) 90 ve 60
C) 90 ve 90
D) 60 ve 0
E) 130 ve 60

CEVAP: B

Palet kaydığı sürece sürtünme kinetiktir: çekme 60 N'a düşse de sürtünme **90 N** kalır; bileşke 30 N harekete zıttır ve palet yavaşlar. Palet durunca sürtünme statığe döner: 60 N, 130 N'luk sınırın altında olduğu için palet kıpırdamaz ve statik sürtünme çekmeye eşit olur: **60 N**.

Çeldiriciler: "60 ve 60" diyen şık, kayma sırasında da sürtünmeyi okumaya eşitler. "90 ve 90" diyen şık, durduktan sonra da kinetik değeri sürdürür. "60 ve 0" diyen şık, hem okumayı sürtünme sanır hem de duran cisimde sürtünmeyi yok sayar. "130 ve 60" diyen şık, kayan paletin sürtünmesini en büyük statik değere eşitler.

10

Tokat'ta İki Çırak

Tokat'taki bir marangoz atölyesinde iki çırak, zeminde duran bir takım sandığını aynı doğrultuda ama zıt yönlerde çekiyor: biri doğuya 70 N, öteki batıya 45 N ile. Sandık kıpırdamıyor. Zeminin sandığa uyguladığı sürtünme kuvveti hangisidir?

- A) 115 N, batıya
B) 70 N, batıya
C) 25 N, batıya
D) 25 N, doğuya
E) Sıfır; çekmeler dengede

CEVAP: C

Önce çekmelerin ortak sonucu bulunur: $70 - 45 = 25$ N, doğuya. Sandık kıpırdamadığına göre bileşke sıfırdır; statik sürtünme bu 25 N'u karşılar: **25 N, batıya**. Statik sürtünme tek tek kuvvetlere değil, onların sandığı kaydırmaya zorladığı net etkiye karşı koyar ve yalnız gerektiği kadar oluşur.

Çeldiriciler: "115 N" diyen şık, iki çekmeyi yönlerine bakmadan toplar. "70 N, batıya" diyen şık, sürtünmeyi yalnız büyük kuvvete karşı koyan bir kuvvet sanır. "25 N, doğuya" diyen şık, büyüklüğü doğru bulur ama sürtünmeyi net etkiyle aynı yöne koyar. "Sıfır" diyen şık, iki kuvvetin eşit olmadığını görmez.

11 Bayburt'ta Yem Teknesi

Bayburt'taki bir çiftlikte dolu bir çelik yem teknesi, ahırın beton zemininde bir halatla çekilerek taşınacak. Tekne 300 N'luk yatay çekmeye kadar kıpırdamıyor, kayarken 220 N'luk çekmeyle sabit hızla gidiyor. Halatı çeken kişi yatay olarak en fazla 250 N uygulayabiliyor; bir yardımcı ise tekneyi arkadan kısa bir süre 150 N ile itebiliyor. Tekneyi yerinden oynatıp sonra sabit hızla taşımak için hangi plan uygundur?

- A) Çeken kişi çok yavaş çekerse tekne bir süre sonra kayar
- B) İkisi oynatır, sonra ikisi de aynı kuvvetle sürdürür
- C) Çeken kişi 250 N ile hem oynatır hem sabit hızla taşır
- D) İkisi oynatır, sonra çeken kişi tek başına sabit hızla taşır
- E) İkisi birlikte uğraşsa da tekne yerinden oynamaz

CEVAP: D

Yerinden oynatmak için 300 N'u aşmak gerekir; çeken kişinin 250 N'u yetmez, yardımcının itmesiyle toplam 400 N yeter. Tekne kaymaya başlayınca sürtünme kinetik değere, 220 N'a iner; sabit hız için 220 N'luk çekme gerekir ve bunu **çeken kişi tek başına** sağlayabilir. En büyük statik değer kinetikten büyük olduğu için "oynatmak iki kişi, taşımak bir kişi" planı işe yarar.

Çeldiriciler: "Çok yavaş çekerse kayar" diyen şık, sürtünmenin zamanla azaldığını sanır. "İkisi de sürdürür" diyen şık, 400 N'luk etkinin tekneyi hızlandıracağını, sabit hız vermeyeceğini görmez. "Tek başına hem oynatır" diyen şık, 250 N'u yalnız kinetik değerle karşılaştırır. "Yerinden oynamaz" diyen şık, iki kuvvetin toplandığını gözden geçirir.

12 Malatya'da Kayısı Sergileri Arasında

Malatya'da kayısı sergilerinin arasındaki beton yolda sabit hızla yürüyen bir işçinin sağ ayağı, bir adım boyunca zemine üç ayrı anda şöyle değer: I. öne atılan ayağın topuğu yere basarken, II. ayak tam gövdenin altındayken, III. ayağın ucu zemini geriye doğru iterken. Ayak hiçbir anda zeminde kaymıyor. Zeminin ayağa uyguladığı sürtünme kuvvetinin yönü, yürüme yönüne göre sırasıyla hangisidir?

- A) İleri; ileri; ileri
- B) Geri; sıfır; ileri
- C) İleri; sıfır; geri
- D) Geri; geri; geri
- E) Sıfır; sıfır; ileri

CEVAP: B

Ayak kaymadığı için üç anda da sürtünme **statiktir**; yönü, ayağın kaymaya zorlandığı yöne zıttır. I'de öne atılan ayak yere basarken zemin üzerinde öne kaymaya zorlanır: sürtünme **geri**. II'de ayak yere yalnız dik bastırır, ne öne ne geriye kaymaya zorlanır: statik sürtünme gerektiği kadar olduğu için **sıfırdır**. III'te ayak zemini geriye iter ve geriye kaymaya zorlanır: sürtünme **ileri**; işçiyi ileri götüren budur. Hız sabit olduğu için adım boyunca geri ve ileri etkiler birbirini karşılar.

Çeldiriciler: "İleri; ileri; ileri" diyen şık, yürüyeni hep sürtünmenin ittiğini sanır ve basma anındaki kayma eğilimini görmez. "İleri; sıfır; geri" diyen şık, sürtünmeyi ayağın zemini zorladığı yöne koyar; oysa sürtünme kayma eğilimine zıttır. "Geri; geri; geri" diyen şık, sürtünmenin her zaman harekete zıt olduğunu sanır. "Sıfır; sıfır; ileri" diyen şık, sürtünmenin yalnız itme anında oluştuğunu, basan ayakta hiç olmadığını sanır.

13 Hakkâri'de Fren Denemesi

Hakkâri'deki bir sürücü kursunun pistinde bir araç fren yapıyor. Solda fren sırasında teker dönmeyi sürdürüyor, sağda teker kilitlenmiş ve zeminde kayıyor. Zeminin bu iki tekeri uyguladığı sürtünmenin türü ve yönü için hangisi doğrudur?



araç iki durumda da sağa doğru gidiyor

- A) Soldaki kinetik ve geri; sağdaki statik ve geri
- B) İkisi de kinetik ve geri
- C) Soldaki statik ve ileri; sağdaki kinetik ve geri
- D) İkisi de statik ve geri
- E) Soldaki statik ve geri; sağdaki kinetik ve geri

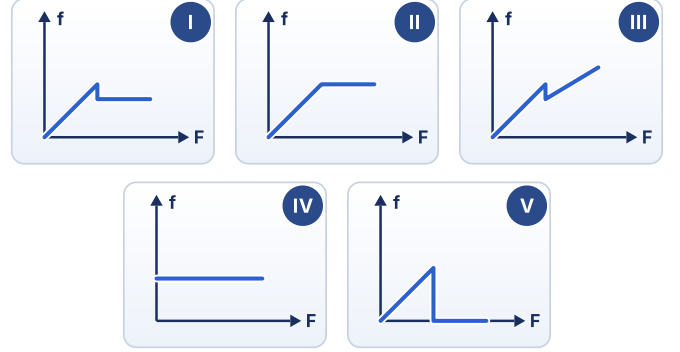
CEVAP: E

Tür, temas noktasının zemine göre kayıp kaymamasına bakılarak bulunur: dönmeyi sürdüren tekerin temas noktası kaymaz, sürtünme **statiktir**; kilitli tekerin tabanı zeminde kayar, sürtünme **kinetiktir**. Yön ise iki durumda da **geridir**: frenlenen tekerin temas noktası ileri kaymaya zorlanır, kilitli teker ise zaten ileri kayıyordur. Tür değişir, yön değişmez.

Çeldiriciler: Türleri ters veren şık, dönen tekeri "hareket ediyor, öyleyse kinetik", durmuş tekeri "dönmüyor, öyleyse statik" sanır. "İkisi de kinetik" diyen şık, ilerleyen her tekerde sürtünmenin kinetik olduğunu düşünür. Soldakini ileri veren şık, çekiş veren tekerle frenlenen tekeri karıştırır. "İkisi de statik" diyen şık, kilitli tekerin zeminde kaydığını gözden geçirir.

14 Çanakkale'de Beş Grafik

Çanakkale'deki bir lisenin laboratuvarında durgun bir tahta blok, sıfırdan başlayarak yavaş yavaş artırılan yatay bir kuvvetle çekiliyor. Bloğa etki eden sürtünme kuvvetinin (f) uygulanan kuvvete (F) göre değişimini doğru gösteren grafik hangisidir? Grafiklerde iki eksen aynı ölçektir.



beş öğrencinin çizdiği grafik

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

CEVAP: A

Grafikte üç şey aranır. Birincisi, blok dururken sürtünme uygulanan kuvvete eşittir: başlangıçtan çıkan 45°'lik doğru. İkincisi, kopma anında sürtünme en büyük statik değerden daha küçük kinetik değere **birden** iner: aynı F değerinde dikey düşüş. Üçüncüsü, kayma sürdükçe sürtünme sabit kalır: yatay bölüm. Üçünü birden taşıyan yalnız I'dir.

Çeldiriciler: II, kinetik sürtünmeyi en büyük statik değere eşit sanır. III, kayma başladıktan sonra sürtünmenin uygulanan kuvvetle yeniden büyüdüğünü sanır. IV, sürtünmeyi daha çekme başlamadan var olan tek bir sayı gibi çizer; oysa $F = 0$ iken sürtünme de sıfırdır. V, kayan cisme sürtünme etki etmediğini sanır.

Kopma Okumasından Büyük Bir Okuma

Bir öğrencinin kaydında, aynı kasanın aynı zeminde yerinden oynadığı andaki okuma 60 N'dur. Kasa kaymaya başladıktan bir süre sonra, kasa hâlâ kayarken okuma 66 N olarak yazılmıştır. Çekme yataydır. Bu kayıt için hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Kayan kasanın sürtünmesi, en büyük statik değeri aşmıştır
- B) Kayıt yanlıştır; kayan kasada okuma 60 N'u aşamaz
- C) Kasa o sırada sabit hızla gitmektedir
- D) Kasa o sırada yavaşlamaktadır
- E) Kasa o sırada hızlanmaktadır

CEVAP: E

Kasa kaydığı için sürtünme kinetiktir ve kinetik değer, en büyük statik değerden (60 N) büyük değildir; çoğu yüzeyde daha küçüktür. Okuma 66 N ise çekme kinetik sürtünmeden kesinlikle büyüktür; bileşke hareket yönündedir ve kasa **hızlanmaktadır**. Okumanın büyük olması sürtünmenin büyüdüğünü değil, fazla kuvvetin kasayı hızlandığını gösterir.

Çeldiriciler: "Sürtünme en büyük statik değeri aşmıştır" diyen şık, okumayı her an sürtünme sanır. "Kayıt yanlıştır" diyen şık, çekmenin istenildiği kadar artırılabilceğini unuttur. "Sabit hızla" diyen şık, okumanın ancak kinetik sürtünmeye eşitken sabit hız verdiğini görmez. "Yavaşlamaktadır" diyen şık, bileşkenin yönünü ters kurar.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 B · 4 D · 5 C · 6 D · 7 E · 8 A · 9 B · 10 C · 11 D · 12 B · 13 E · 14 A · 15 E. Her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ve 5'te duran cisimde sürtünmenin uygulanan kuvvete eşitliğini, 3'te en büyük statik değerin ölçümden okunmasını, 10'da statik sürtünmenin net zorlamaya eşit oluştuğunu, 7, 9 ve 11'de kayma sürerken sürtünmenin kinetik değerde kaldığını, 2 ve 8'de iki türün

ortak özelliklerini (yön, etki–tepki), 4, 6, 12 ve 13'te türün ve yönün cismin hareketine değil yüzeylerin kayma ya da kayma eğilimine bağlı olduğunu (12'de yürüyen ayak), 14'te iki evreli davranışı grafikte tanımayı, 15'te okumanın kopma değerini aşmasından hareket hakkında sonuç çıkarmayı yoklar. Her maddenin cevabında hangi yanılgıyı taşıyanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Masa Örtüsü, Ayakkabı Tabanı, Bowling Topu

FİZ.11.1.6-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

Üç bağlamda da önce aynı soruyu sorun: **temas eden yüzeyler birbirine göre kayıyor mu?** Kaymıyorsa sürtünme statiktir ve ne kadar gerekiyorsa o kadardır, en büyük değerine kadar. Kayıyorsa sürtünme kinetiktir, kaymaya zıttır ve hemen hemen sabittir. Hiçbir maddede hesap gerekmez.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "duran cisme sürtünme etki etmez", "statik sürtünme hep en büyük değerindedir", "sürtünme her zaman harekete zıttır", "hareket eden cisimde sürtünme kinetiktir", "kayarken sürtünme büyür". Bağlam 1 sürtünmenin türünü ve yönünü aynı tabakta üç ayrı durumda, Bağlam 2 kopma ve kayma değerlerini grafikten okuyup karar vermeyi, Bağlam 3 dönerek ötelemede kinetik sürtünmeden statik sürtünmeye geçişi yoklar.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR BİLİM MERKEZİNDE MASA ÖRTÜSÜ GÖSTERİSİ

Kayseri'deki bir bilim merkezinde görevli, yatay bir masanın üstüne serilmiş kaygan bir örtünün üzerine plastik bir tabak koyuyor ve örtüyü masaya paralel olarak kendine doğru çekiyor. Gösteri üç kez yapılıyor; izleyicilerden örtünün ve masanın tabağa uyguladığı sürtünme kuvvetlerini açıklamaları isteniyor. Hava direnci ihmal edilecektir.



gösteri masası, yandan görünüş

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Örtü Yavaşça Çekilince FİZ.11.1.6-a · KB2.14

Görevli örtüyü yavaş yavaş çekiyor; tabak örtüyle birlikte, örtüye göre kaymadan hızlanıyor. Bu sırada örtünün tabağa uyguladığı sürtünme kuvvetinin türü ve yönü hangisidir?

- A) Kinetik; hareket yönüne zıt
- B) Statik; hareket yönüne zıt
- C) Kinetik; hareket yönünde
- D) Statik; hareket yönünde
- E) Sürtünme yoktur; tabağı örtü taşır

CEVAP: D

Tabak örtüye göre kaymadığı için sürtünme **statiktir**. Tabağın hızı artıyor, öyleyse yatayda bileşke hareket yönündedir; yatayda tabağa etki eden tek kuvvet örtünün sürtünmesi olduğuna göre sürtünme **hareket yönündedir**. Örtü çekilirken tabak yerinde kalma eğilimindedir, yani örtüye göre geriye kaymaya zorlanır; statik sürtünme bu eğilime zıt, ileri doğrudur.

Çeldiriciler: "Kinetik; hareket yönüne zıt" diyen şık, hareket eden her cisimde sürtünmeyi kinetik ve harekete zıt sanır. "Statik; hareket yönüne zıt" diyen şık, türü doğru bulur ama sürtünmenin her zaman harekete zıt olduğunu sanır. "Kinetik; hareket yönünde" diyen şık, yönü doğru bulur ama tabağın ilerlemesini kayma sanır. "Sürtünme yoktur" diyen şık, tabağı hızlandıran yatay kuvveti görmez.

2 Örtü Birden Çekilince FİZ.11.1.6-a · KB2.14

İkinci denemede görevli örtüyü birden ve çok hızlı çekiyor: örtü tabağın altından kayıp gidiyor, tabak ise masaya göre çekme yönünde yalnız birkaç santimetre ilerliyor. Örtü tabağın altından kayarken örtünün tabağa uyguladığı sürtünme kuvveti hangisidir?

- A) Statik; tabağın hareket yönünde
- B) Kinetik; tabağın hareket yönüne zıt
- C) Kinetik; tabağın hareket yönünde
- D) Statik; tabağın hareket yönüne zıt
- E) Sıfır; örtü tabağın altından kaydığı için

CEVAP: C

Tabak örtüye göre kaydığı için sürtünme **kinetiktir**. Kinetik sürtünme, tabağın **örtüye göre** kayma yönüne zıttır: örtü tabağın altından öne doğru kaçtığına göre tabak örtüye göre geriye kayar, sürtünme ise ileri, yani tabağın masaya göre **hareket yönündedir**. Bu kuvvet çok kısa süre etki ettiği için tabak yalnız biraz ilerler; gösterinin sırrı da budur.

Çeldiriciler: "Kinetik; hareket yönüne zıt" diyen şık, türü doğru bulur ama kinetik sürtünmeyi masaya göre harekete zıt sanır; asıl ölçüt örtüye göre kaymadır. "Statik" diyen iki şık, tabağın örtü üzerinde kaydığını gözden geçirir. "Sıfır" diyen şık, kayan yüzeyler arasında sürtünme olmadığını sanır.

Üçüncü denemede örtü tabağın altından çıktığında tabak, masanın çıplak yüzeyinde kısa bir süre kayıp duruyor ve orada kalıyor. Bu iki aşamada masanın tabağa uyguladığı sürtünme kuvveti için hangisi doğrudur?

- A) Kayarken statik ve harekete zıt; durunca kinetik
- B) İkisinde de kinetik ve harekete zıt
- C) Kayarken sıfır; durunca statik ve ileri
- D) Kayarken kinetik ve hareket yönünde; durunca sıfır
- E) Kayarken kinetik ve harekete zıt; durunca sıfır

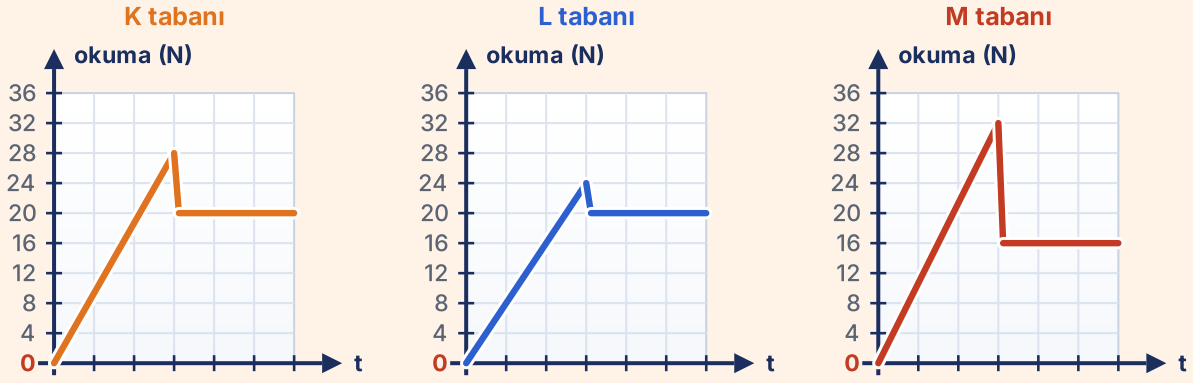
CEVAP: E

Tabak masada kayarken yüzeyler birbirine göre kayıyor: sürtünme **kinetiktir** ve kaymaya, yani harekete **zıttır**; tabağı yavaşlatıp durduran budur. Tabak durduktan sonra yatayda hiçbir kuvvet onu kaydırmaya zorlamaz; bileşke sıfırdır ve statik sürtünme de **sıfırdır**. Statik sürtünme sabit bir sayı değildir: ancak bir zorlama varsa oluşur ve o zorlama kadardır.

Çeldiriciler: "Kayarken statik" diyen şık, türü hareketin yavaşlığına bağlar. "İkisinde de kinetik" diyen şık, duran tabakta da sürtünmenin sürdüğünü sanır. "Kayarken sıfır" diyen şık, tabağın neden durduğunu açıklayamaz. "Hareket yönünde" diyen şık, 2. sorudaki örtünün etkisini masaya taşır.

BAĞLAM 2 · KIRŞEHİR'DE BİR BİLİM FUARI PROJESİ: KAYMAZ TABAN

Kırşehir'deki bir lisenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projesinde öğrenciler, üç ayakkabı tabanının (K, L ve M) ıslak seramik üzerindeki kaymazlığını karşılaştırıyor. Her ayakkabının içine aynı yük konuyor. Bir kuvvet algılayıcısı ayakkabıyı yatay olarak, düzgün biçimde artan bir kuvvetle çekiyor; ayakkabı kaymaya başlayınca onu sabit hızla sürüklüyor. Üç kayıt aşağıdadır. Yürürken yere basan ayak kaymadığı sürece tabana etki eden sürtünme statiktir.



algılayıcı ayakkabıyı yatay olarak, düzgün artan bir kuvvetle çeker

üç tabanın algılayıcı kaydı · düşey ekseninde bir bölme 4 N

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 En Küçük Düşüş FİZ.11.1.6-c · OB7

Kopma anında sürtünme kuvvetindeki düşüşü en küçük olan taban hangisidir ve bu tabanın kayma sırasındaki sürtünmesi kaç N'dur?

- A) L; 20 N
- B) L; 24 N
- C) M; 16 N
- D) K; 20 N
- E) M; 32 N

CEVAP: A

Her kayıta tepe değeri en büyük statik sürtünmeyi, yatay bölüm kinetik sürtünmeyi verir. K'de 28 N'dan 20 N'a (8 N), L'de 24 N'dan 20 N'a (4 N), M'de 32 N'dan 16 N'a (16 N) düşüş vardır. Düşüşü en küçük olan L'dir ve kayma sırasındaki sürtünmesi **20 N**'dur.

Çeldiriciler: "L; 24 N" diyen şık, tabanı doğru bulur ama tepe değerini kayma değeri sanır. "M; 16 N" diyen şık, en küçük kayma değerini en küçük düşüş sanır. "K; 20 N" diyen şık, kayma değerleri eşit olan iki tabanı karıştırır. "M; 32 N" diyen şık, en büyük tepe değerine bakar.

5 Topuk Kayar mı? FİZ.11.1.6-a · KB2.14

Islak zeminde hızlı bir adımın başında, bu yükte topuğa gelen yatay zorlama en fazla 26 N oluyor. Hangi tabanlarla topuk kaymaya başlamaz?

- A) Yalnız M
- B) K ve M
- C) L ve M
- D) Yalnız L
- E) K, L ve M

CEVAP: B

Topuk kaymadığı sürece sürtünme statiktir ve 26 N'luk zorlamayı karşılayabilmesi için en büyük statik değerin en az 26 N olması gerekir. K'de 28 N, M'de 32 N yeter; L'de 24 N yetmez, topuk kayar. Karar kayma değerlerine değil, **tepe değerlerine** göre verilir.

Çeldiriciler: "Yalnız M" diyen şık, yalnız en büyük tepeyi güvenli sayar. "L ve M" diyen şık, K ile L'nin değerlerini karıştırır. "Yalnız L" diyen şık, düşüşü en küçük tabanı en güvenli sanır. "K, L ve M" diyen şık, statik sürtünmenin her zorlamayı karşılayabildiğini, bir sınırı olmadığını sanır.

Fuarda bir ziyaretçi "En güvenli taban M'dir, çünkü sürtünmesi en büyük olan odur." diyor. Kayıtlara göre bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Kaymayı en iyi M önler; ama kayınca ayağı en az M tutar
- B) Tamamen doğrudur; M kayarken de en büyük sürtünmeyi verir
- C) Yanlıştır; kaymadan önce en büyük sürtünmeyi K verir
- D) Yanlıştır; sürtünme tabanın cinsine bağlı değildir
- E) Yanlıştır; yürürken ayağa hep kinetik sürtünme etki eder

CEVAP: A

İddia yarı doğrudur. M'nin en büyük statik değeri (32 N) üç tabanın en büyüğüdür; kaymanın **başlamasını** en iyi o önler. Ama kayma başlayınca M'nin sürtünmesi 16 N'a iner ve üç tabanın en küçüğü olur; ayak bir kez kaydığı anda onu en az M tutar. Hangi tabanın "daha güvenli" olduğu, statik ve kinetik değerlerin ikisine birden bakılarak söylenebilir.

Çeldiriciler: "Tamamen doğrudur" diyen şık, iki türün değerlerini tek bir sayı sanır. "En büyük sürtünmeyi K verir" diyen şık, grafikteki tepe değerlerini yanlış okur. "Tabanın cinsine bağlı değildir" diyen şık, kayıtların açıkça farklı olduğunu görmez. "Hep kinetik" diyen şık, yere basan ayağın kaymadığını gözden geçirir.

BAĞLAM 3 · MARDİN'DE BİR BOVLİNG SALONUNDA ATIŞ

Mardin'deki bir alışveriş merkezinin bowling salonunda bir oyuncu topu, neredeyse hiç dönmeden piste bırakıyor. Pistin ilk bölümü bakım için yağlanmıştır; top bu bölümde çoğunlukla kayarak ilerler. Yağsız bölüme geçince top bir süre daha kayar, bu sırada

dönmesi hızlanır; kısa bir süre sonra kaymadan yuvarlanmaya başlar ve lobutlara kadar böyle gider. Pist yataydır.



piste topun üç konumu, yandan görünüş

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Top Henüz Kayarken FİZ.11.1.6-a · KB2.14

Top yağsız bölümde henüz kayarken, yani piste değen noktası pistin üzerinde öne doğru sürtünerek ilerlerken, pistin topa uyguladığı sürtünme kuvveti için hangisi doğrudur?

- A) Statiktir; topun hareket yönündedir
- B) Kinetiktir; topun hareket yönüne zıttır
- C) Kinetiktir; topun hareket yönündedir
- D) Statiktir; topun hareket yönüne zıttır
- E) Sıfırdır; dönen topa sürtünme etki etmez

CEVAP: B

Topun piste değen noktası pistin üzerinde öne doğru kaydığı için sürtünme **kinetiktir** ve bu kaymaya zıttır: yönü topun hareket yönüne **zıttır**. Bu kuvvet topun ilerlemesini yavaşlatırken dönmesini hızlandırır; dönme ilerlemeye yetişince kayma biter.

Çeldiriciler: "Statik" diyen iki şık, topun dönmeye başlamasını kaymanın bittiği sanır; oysa değen nokta hâlâ sürtünerek ilerlemektedir. "Kinetik; hareket yönünde" diyen şık, dönmeyi hızlandıran kuvvetin topu da ileri ittiğini sanır. "Sıfır" diyen şık, dönen cisimde sürtünmenin olmadığını düşünür.

8 Kaymadan Yuvarlanırken FİZ.11.1.6-c · KB2.7

Top kaymadan yuvarlanmaya başladıktan sonra yatay pistte hemen hemen sabit hızla lobutlara ilerliyor. Bu bölümde pistin topa uyguladığı sürtünme için hangisi doğrudur?

- A) Kinetiktir, harekete zıttır; topu durdurana kadar sürer
- B) Statiktir ve en büyük değerindedir; topu döndürür
- C) Temas noktası kaymadığı için statiktir; hemen hemen sıfırdır
- D) Kinetiktir ve hareket yönündedir; topu hızlandırır
- E) Yağsız bölümde en büyük olur; top bu yüzden yavaşlar

CEVAP: C

Top kaymadan yuvarlandığı için piste değen noktası her an piste göre durgundur; sürtünme varsa **statiktir**. Top yatay pistte hızını değiştirmeden ilerliyor ve ne ilerlemesini ne dönmesini değiştiren bir zorlama var; bu yüzden statik sürtünme **hemen hemen sıfırdır**. Kayma döneminde

kinetik olan sürtünme, kayma bitince statik döner ve gerektiği kadar, burada neredeyse hiç, oluşur.

Çeldiriciler: "Kinetik, harekete zıt" diyen şık, 7. sorudaki kayma dönemini yuvarlanma dönemine taşır. "En büyük değerindedir" diyen şık, statik sürtünmenin her zaman sınırında olduğunu sanır. "Hareket yönünde; hızlandırır" diyen şık, dönen her tekerde sürtünmenin ileri ittiğini sanır; motorlu teker ile serbest yuvarlanan topu karıştırır. "Yağsız bölümde en büyük" diyen şık, yüzeyin sürtünme sınırını her anki değer sanır.

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 E · 4 A · 5 B · 6 A · 7 B · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de örtüyle birlikte hızlanan tabakta statik sürtünmenin hareket yönünde olduğunu, 2'de kinetik sürtünmenin yönünün örtüye göre kaymayla belirlendiğini, 3'te kayan tabakta kinetik, duran tabakta sıfır sürtünmeyi, 4'te kopma ve kayma değerlerini grafikten okumayı, 5'te kaymanın başlamasına karar vermek için en büyük statik değer kullanıldığını, 6'da iki değere birlikte bakarak bir iddiayı sınamayı, 7'de dönen ama henüz kayan topta sürtünmenin kinetik olduğunu, 8'de kaymadan yuvarlanan topta statik sürtünmenin gerektiği kadar, neredeyse sıfır olduğunu yoklar.

Etkinlik · Kopma Anını Yakala

FİZ.11.1.6-a, c

FBAB8 · KB2.7 · OB7 · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır · E1.3 Azim ve Kararlılık

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **aynı bloğu yerinden oynatmak için gereken çekme ile onu sabit hızla kaydırmak için gereken çekme arasında bir fark var mı; yüzey değişince bu fark kalıyor mu?**
Görevler her denemede döner: biri kolu çeker, biri ibreyi yüksek sesle okur, biri çizelgeyi doldurur. Blok ile üzerindeki yük deney boyunca hiç değiştirilmez; değişen tek şey yüzey levhasıdır.



1

Kolu Çekmeyi ve İbreyi Okumayı Öğren 1. adım · 6 dakika

Dinamometreyi yüksüzken sıfırlayın. Bloğu ham tahta levhaya koyun, kancayı takın ve kolu levhaya paralel tutarak saniyede bir bölme hızıyla çok yavaş çekin. Okuyan üye gözünü ibreden ayırmasın. a) Blok yerinden oynadığı anda ibre ne yaptı? Bir cümleyle yazın.

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: ibre yükselir, blok kıpırdadığı anda geri düşer, sonra blok kayarken daha aşağıda bir değerde oturur. Hızlı çekilirse tepe gözden kaçır ya da ibre sıçrar; bu adımın tek işi yavaş ve düzgün çekişi oturtmaktır. Kol eğik tutulursa bloğun zemine bastırması değişir ve ölçüm bozulur; kolu yatay tutmayan gruba masanın kenarındaki çizgiyi gösterin.

2 A Çizelgesi · Ham Tahtada Adım Adım 2. adım · 12 dakika

Kolu çizelgedeki okumalara sırayla getirip her okumada birkaç saniye bekletin; bloğun durumunu yazın. Sonra blok kıpırdayana kadar çekişi artırın ve kopma okumasını yazın; en sonda bloğu sabit hızla kaydırırken ibrenin oturduğu okumayı yazın. **b)** Son sütunu, bloğa o anda etki eden sürtünme kuvvetiyle doldurun.

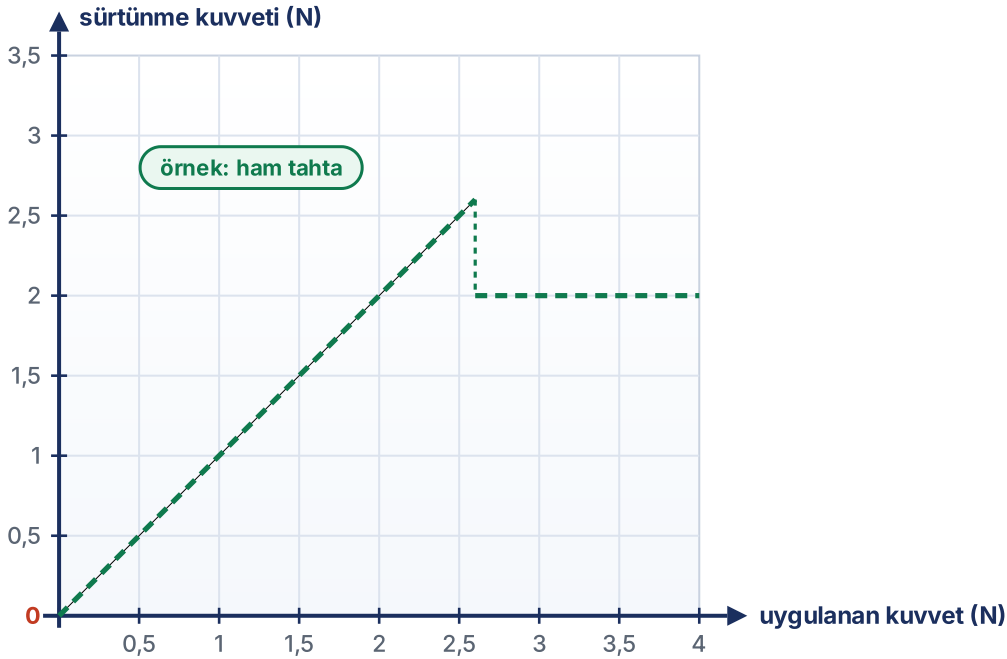
An	Okuma (N)	Blok ne yapıyor?	Sürtünme kuvveti (N)
çekme 1	0,5	duruyor	0,5 (statik)
çekme 2	1,0	duruyor	1,0 (statik)
çekme 3	2,0	duruyor	2,0 (statik)
kopma anı	örnek: 2,6	yerinden oynuyor	örnek: 2,6 (en büyük statik)
sabit hızla kayarken	örnek: 2,0	sabit hızla kayıyor	örnek: 2,0 (kinetik)

HOCA İÇİN

Örnek değerler 6 N'luk blok ve yük ile ham tahta içindir; puanlanan sayı değil örüntüdür: ilk üç satırda sürtünme okumaya eşittir, kopma okuması en büyüktür, kayma okuması ondan küçüktür. Blok 2,0 N'da kayıyorsa satır silinmez, durumu "kayıyor" yazılıp kopma okuması daha küçük bir değerde aranır (D12 Sabır).

3 Ham Tahtanın Grafiğini Çiz 3. adım · 6 dakika

A çizelgesindeki ham tahta verisini Ş.F2'ye işleyin (yatayda okuma, düşeyde sürtünme). Kopma anındaki noktayı dolu, kaymadan hemen sonraki noktayı içi boş daireyle gösterip noktaları birleştirin.



Ş.F2 · sürtünme kuvveti-uygulanmış kuvvet grafiği · 1 kare = 0,5 N (iki eksen de)

HOCA İÇİN

Beklenen çizim Ş.F2'deki yeşil örnektir: 45° doğru, dikey iniş, yatay çizgi. Yorumu 5. adımdadır.

4 B Çizelgesi · Üç Levha, İki Deneme 4. adım · 12 dakika

Aynı blok ve yükle üç levhada kopma ve kayma okumalarını ikişer kez alın. c) Her levhada hangi okuma büyük çıktı? ç) Levha değişince iki okuma birlikte mi değişti?

Levha	Kopma, 1. deneme	Kopma, 2. deneme	Kayma, 1. deneme	Kayma, 2. deneme	Hangisi büyük?
ham tahta	≈ 2,6 N	≈ 2,7 N	≈ 2,0 N	≈ 2,0 N	kopma
zımparalanmış tahta	≈ 2,2 N	≈ 2,3 N	≈ 1,6 N	≈ 1,6 N	kopma
cilalı tahta	≈ 1,6 N	≈ 1,6 N	≈ 1,2 N	≈ 1,2 N	kopma

HOCA İÇİN

(c) için beklenen: üç levhada da kopma okuması büyüktür. (ç) için beklenen: evet; levha ham tahtadan cilalıya doğru değiştikçe iki okuma birlikte küçülür, aralarındaki sıralama bozulmaz. İki denemenin kopma okumaları çoğu zaman kayma okumalarından daha fazla oynar; kopma anı gözden kaçırmaya daha açıktır. "İkinci denemede aynı çıkmadı" diyen grup da tam puan alır, yeter ki farkın nedenini ölçme adımıyla bağlasın. Bu çizelge ÇK 5'teki ıslak zemin karşılaştırmasıyla yan yana okutulur.

5 Grafik ve Sonuç Cümlesi 5. adım · 4 dakika

d) Ş.F2'de duran bloğun noktaları hangi doğru üzerine düştü? e) Kopma anında grafik nasıl bir iniş yaptı; bu iniş neden dikey olmalıdır? f) "İki okumayı aynı bulduk." diyen bir gruba hangi ölçme adımını önerirsiniz? **Kendi sayılarınızla tamamlayın:** "Ham tahtada blok N'da yerinden oynadı; kayarken ibre N'da oturdu. Üç levhada da okuması daha büyüktü; demek ki bir cismi yerinden oynatmak, onu kayar hâlde tutmaktan kuvvet ister."

HOCA İÇİN

(d) için beklenen: başlangıç noktasından geçen, eksenlerle 45° yapan doğru; blok dururken sürtünme okumaya eşittir. (e) için beklenen: kopma anında uygulanan kuvvet aynı kalırken yalnız sürtünme statikten kinetiğe geçer; iniş aynı yatay eksen değerinde, yani dikeydir. (f) için en az bir somut öneri aranır ve üçü de tam puandır: çekmeyi çok daha yavaş artırmak, gözü ibreden ayırmadan tepeyi okumak, aynı levhada denemeyi yinelemek. "Dinamometre bozuk" türü, ölçme adımıyla dokunmayan cevaplar tam puan almaz. Sonuç cümlesinde ilk iki boşluk gruptan gruba değişir; puan iki sayının sırasının doğru olmasına verilir. Üçüncü boşluğa "kopma", son boşluğa "daha büyük" yazılır; "daha çok" ya da "daha zor" diyen öğrenci de tam puan alır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her okumanın yanında N olduğunu denetleyin, levhaları toplayın. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: üç levhada da hangi okuma büyük çıktı ve levha değişince iki okumaya ne oldu? **Defterinize son bir not:** Blok ve yük hiç değişmedi, yalnız levha değişti. Gelecek hafta bloğun üzerindeki yükü değiştirecek ve iki okumanın neye bağlı olduğunu ölçeceğiz.